

เว็บไซต์เช่านิยาย
Novel Rent Store

โครงการปริญญาานิพนธ์
ของ

พีระภัทร อภิพัฒน์เดชากุล
ปุณณิศา แก้วสุด

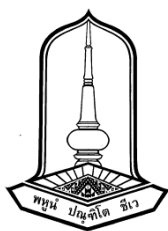
เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2568
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เว็บไซต์เช่านิยาย
Novel Rent Store

โครงการปริญญาานิพนธ์
ของ

พีระภัทร อภิพัฒน์เดชากุล
ปุณนิศา แก้วสุด

เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2568
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คณะกรรมการสอบโครงการปริญญานิพนธ์ ได้พิจารณาปริญญานิพนธ์ของ นายพีระภัทร
อภิพัฒน์เดชากุล และนางสาวปุณณิศา แก้วสุด แล้วเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการสอบโครงการปริญญานิพนธ์

..... ประธานสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์)

..... กรรมการ

(อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ ชมพูวิเศษ)

..... ที่ปรึกษาโครงการปริญญานิพนธ์หลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำรวน เวียงสมุทร)

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์อนุมัติให้รับโครงการปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.....
(อาจารย์พระ พฤกษ์ศรี)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รัตน์ อ้วนศรีเมือง)

อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการปริญญานิพนธ์

วันที่ [ใช้วันที่สอบ] เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

บทคัดย่อ

ชื่อโครงการ	เว็บไซต์เช่าหนังสือนิยาย
ผู้จัดทำ	66011212236 พิระภัทร อภิพัฒน์เดชากุล 66011212249 ปุณณิศา แก้วสุด
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร.สุชาติ คุ่มมะณี
หลักสูตร	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
คณะ	วิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์	-

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงหนังสือที่ยังมีข้อจำกัด ทั้งด้านราคาและสถานที่ รวมถึงการลดลงของร้านเช่าหนังสือแบบดั้งเดิมซึ่งทำให้ผู้อ่านไม่สามารถเข้าถึงนิยายที่ต้องการได้สะดวก ระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา และเช่าหนังสือนิยายผ่านเว็บไซต์ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีระบบจัดการข้อมูลหนังสือและผู้ใช้งานที่มีความเป็นระเบียบ ปลอดภัย และลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

ระบบถูกพัฒนาด้วย Angular Framework ในส่วนของผู้ใช้ (Frontend) และ Node.js ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ (Backend) โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการค้นหาและเช่าหนังสือ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในยุคดิจิทัล และสร้างช่องทางรายได้เพิ่มเติมได้

คำสำคัญ: ระบบเช่าหนังสือออนไลน์, หนังสือนิยาย, อ่านหนังสือออนไลน์, อ่านนิยายออนไลน์, อีบุ๊ก

กิตติกรรมประกาศ

โครงการปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความรู้และความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่ง
จาก รศ.ดร.สุชาติ คุ่มมะณี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญานิพนธ์
[ชื่อกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์] และ [ชื่อกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์] กรรมการควบคุม
โครงการปริญญานิพนธ์ [ชื่อประธานกรรมการสอบ] ประธานกรรมการสอบ และ [ชื่อกรรมการสอบ]
กรรมการสอบ

นาย พีระภัทร อภิวัฒน์เดชากุล

นางสาว ปุณณิศา แก้วสุด

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ข
สารบัญ.....	ค
สารบัญตาราง.....	ง
สารบัญภาพประกอบ.....	จ
สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)	ฉ
สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 ภาพรวมของระบบ.....	7
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	8
1.6 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน.....	9
1.7 แผนการดำเนินงาน.....	10
1.8 ตัวอย่างโปรแกรม	10
บทที่ 2 ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง.....	34
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	34
2.2 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	47
2.3 ตารางเปรียบเทียบ.....	51
เอกสารอ้างอิง	53

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน	10
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบระบบที่เกี่ยวข้อง	51

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่ 1.1 ภาพรวมระบบ.....	7
รูปที่ 1.2 หน้าเข้าสู่ระบบ.....	11
รูปที่ 1.3 หน้าสมัครสมาชิก	11
รูปที่ 1.4 หน้าหลัก.....	12
รูปที่ 1.5 แสดงรายละเอียดของหนังสือ	12
รูปที่ 1.6 แนะนำหนังสือที่คล้ายกัน	13
รูปที่ 1.7 รีวิว.....	13
รูปที่ 1.8 ทดลองอ่าน.....	14
รูปที่ 1.9 หมวดหมู่.....	14
รูปที่ 1.10 หน้าเลือกซื้อ.....	15
รูปที่ 1.11 ตะกร้าสินค้า.....	15
รูปที่ 1.12 เพิ่มที่อยู่.....	16
รูปที่ 1.13 เลือกวิธีจัดส่ง.....	16
รูปที่ 1.14 ช่องทางการชำระเงิน.....	17
รูปที่ 1.15 ชำระเงิน.....	17
รูปที่ 1.16 แนวหลักฐานการโอนเงิน	18
รูปที่ 1.17 การแจ้งเตือน.....	18
รูปที่ 1.18 เมนู	19
รูปที่ 1.19 โปรไฟล์	20
รูปที่ 1.20 ตั้งค่าการชำระเงิน	20
รูปที่ 1.21 ประวัติการทำรายการ	21
รูปที่ 1.22 ชั้นหนังสือ	21
รูปที่ 1.23 รายการโปรด.....	22
รูปที่ 1.24 รายละเอียดที่อยู่.....	22
รูปที่ 1.25 รายการรอชำระ.....	23
รูปที่ 1.26 รายละเอียดคำสั่งซื้อ.....	23
รูปที่ 1.27 รายการเตรียมจัดส่ง	24
รูปที่ 1.28 รายการระหว่างขนส่ง.....	24
รูปที่ 1.29 รายการส่งคืน	25

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

รูปที่ 1.30 รายการยกเลิก.....	25
รูปที่ 1.31 รายการยังไม่ส่งคืน	25
รูปที่ 1.32 แดชบอร์ดภาพรวม.....	26
รูปที่ 1.33 การแจ้งเตือน.....	26
รูปที่ 1.34 เพิ่มหนังสือ.....	27
รูปที่ 1.35 อัปโหลดภาพ.....	27
รูปที่ 1.36 อัปโหลดไฟล์ทดลองอ่าน	28
รูปที่ 1.37 แก้ไขข้อมูลหนังสือ	28
รูปที่ 1.38 จัดการหนังสือ	29
รูปที่ 1.39 โปรโมชัน.....	30
รูปที่ 1.40 ติดตามคำสั่งเช่าของลูกค้า.....	30
รูปที่ 1.41 ประวัติการสั่งซื้อ.....	31
รูปที่ 1.42 ตรวจสอบการชำระเงิน.....	32
รูปที่ 1.43 การจัดส่ง.....	32
รูปที่ 2.1สัญลักษณ์ angular	34
รูปที่ 2.2 สัญลักษณ์ TypeScript และ JavaScript.....	35
รูปที่ 2.3สัญลักษณ์ node.js.....	36
รูปที่ 2.4 สัญลักษณ์ MySQL.....	37
รูปที่ 2.5 สัญลักษณ์ Firebase	39
รูปที่ 2.6 สัญลักษณ์ Visual Studio Code	40
รูปที่ 2.7 สัญลักษณ์ HTML	40
รูปที่ 2.8 สัญลักษณ์ CSS.....	41
รูปที่ 2.9 มีข้อมูลผู้ใช้อยู่ในระบบ	43
รูปที่ 2.10 ภาพรวม Service architecture ของ Cloudinary	45
รูปที่ 2.11 OCR.....	45
รูปที่ 2.12 ตัวอย่างของการรวมตัวอักษร	47
รูปที่ 2.13 เว็บไซต์ Noonoi.com	48
รูปที่ 2.14เว็บไซต์ Mookie299.....	48
รูปที่ 2.15 www.tkpark.or.th.....	49

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

รูปที่ 2.16 เอกสารงานวิจัยระบบเช่านิยายผ่านเว็บ	50
---	----

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในด้านการอ่านและการเข้าถึงเนื้อหาความรู้ซึ่งมีการเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบหนังสือกระดาษไปสู่อีบุ๊ก (E-book) อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามผู้อ่านบางส่วนยังประสบปัญหาในการเข้าถึงอีบุ๊ก เนื่องจากราคาที่สูง การขาดแพลตฟอร์มที่รวมหนังสือหลากหลายประเภทไว้ในที่เดียว หรือข้อจำกัดด้านสิทธิการใช้งานของแต่ละผู้จัดจำหน่าย

การขาดระบบเช่าอีบุ๊กที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้อ่านเสียโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการ ขณะที่เจ้าของผลงานหรือนักเขียนอิสระไม่สามารถนำผลงานมาเผยแพร่และสร้างรายได้เต็มที่ อีกทั้งการจัดการอีบุ๊กในรูปแบบเดิม เช่น การส่งไฟล์โดยตรง หรือการจำกัดการใช้งานในอุปกรณ์เดียว อาจเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย การละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่สะดวกต่อผู้ใช้ทั่วไป

ระบบเช่าอีบุ๊กออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือดิจิทัลได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยมีระบบจัดหมวดหมู่และค้นหาอีบุ๊กได้อย่างสะดวก พร้อมระบบจัดการสิทธิการเช่า เช่น การอ่านภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออ่านผ่านบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดความซ้ำซ้อน และสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี

นอกจากความสะดวกแล้ว ระบบเช่าอีบุ๊กยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เปิดโอกาสให้ผู้อ่านเข้าถึงนิยายหลากหลายประเภท ทั้งนิยายรัก นิยายแฟนตาซี หรือแนวสืบสวน โดยไม่จำเป็นต้องซื้อทุกเล่ม อีกทั้งยังสามารถรีวิว พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่านคนอื่น ๆ ผ่านระบบชุมชนออนไลน์ ทำให้เกิดการแนะนำผลงานใหม่ ๆ และส่งเสริมวงการวรรณกรรมดิจิทัลในภาพรวม

ดังนั้น การพัฒนาเว็บไซต์เช่าอีบุ๊กจึงมีความสำคัญทั้งต่อผู้อ่าน นักเขียน และผู้ให้บริการ ช่วยให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้อผิดพลาด ประหยัดเวลา และเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรดิจิทัลที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพในยุคดิจิทัล

4. ผู้แต่ง

5. สำนักพิมพ์
 6. หมวดหมู่ของหนังสือ
 7. ความยาวหน้า
 8. วันที่วางขาย
 9. แสดงเรื่องย่อ
 10. ส่วนลด (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาเช่า)
- 1.3.1.4 สามารถทดลองอ่านได้ 10 หน้า
 - 1.3.1.5 สามารถค้นหาหนังสือได้ตามหมวดหมู่ หรือชื่อหนังสือ
 - 1.3.1.6 สามารถดูรีวิวและคะแนนของหนังสือได้

1.3.2 สมาชิก

1.3.2.1 เข้าสู่ระบบ ผ่าน Google Account หรือ กรอกข้อมูลได้ ข้อมูลที่จำเป็นในการ

||ล:เข้าระบบโดยอีเมล ||ล:รหัสผ่านได้

สมัคร ประกอบด้วย

- อีเมล
- รหัสผ่าน

1.3.2.2 สามารถรีเซตรหัสผ่านได้ เมื่อลืมรหัส

1.3.2.3 สามารถอ่านหนังสือที่เช่าฉบับเต็ม ได้ตามระยะเวลาการเช่า โดยไม่สามารถทำ

สำเนา ดาวน์โหลด บันทึกหน้าจอได้

ทำงวไ?

1.3.2.4 สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลในตะกร้าได้ ซึ่งประกอบไปด้วย

- ระยะเวลาการเช่า
- หนังสือ

||ล:เล่ม ร: ระยะเวลาเช่ากันไหม? Fixไหม?

1.3.2.5 สามารถดูรายละเอียดในตะกร้าสินค้า ประกอบด้วย

- ชื่อหนังสือ
- ราคาเช่า
- ระยะเวลาเช่า
- โปรโมชั่น/ส่วนลด
- ยอดสุทธิ

1.3.2.6 ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์

1. ชำระผ่านพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ถ้าไม่ชำระภายใน 1 ชั่วโมง จะยกเลิกคำสั่งซื้ออัตโนมัติ
2. ระบบจะเช็คการโอนให้อัตโนมัติ
3. เมื่อชำระเงินแล้วลูกค้าไม่สามารถยกเลิกได้

เงินงว?

ตรวจสอบงว?

1.3.2.7 สามารถดูหนังสือทั้งหมดที่กำลังเช่าได้

1.3.2.8 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้

1.3.2.9 สามารถเขียนรีวิว/ให้คะแนนหนังสือที่เคยเช่าได้

1.3.2.10 สามารถต่ออายุการเช่าหนังสือได้

1.3.2.11 สามารถรีพอร์ตรีวิวที่ไม่เหมาะสมได้

1.3.3 ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน)

1.3.3.1 เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูล ที่กำหนดโดยผู้พัฒนาหรือผู้ดูแลระบบตั้งแต่แรกโดยใช้

1. อีเมล
2. รหัสผ่าน

1.3.3.2 สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้

1.3.3.3 สามารถเพิ่ม ลบ ข้อมูลพนักงานในร้านได้ดังนี้

1. ชื่อ-สกุล
2. อีเมล
3. รหัสผ่าน
4. เบอร์โทร

เบอร์โทร

1.3.3.4 สามารถแก้ไขข้อมูล ชื่อ-สกุล รหัสผ่าน และเบอร์โทรของพนักงานได้

1.3.3.5 สามารถค้นหาข้อมูลพนักงานได้โดยใช้ รหัสพนักงานหรือชื่อ-สกุล

1.3.3.6 สามารถค้นหาหนังสือตามชื่อหนังสือ และหมวดหมู่หนังสือ

1.3.3.7 สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขหนังสือได้

เฉพาะที่ขังไม่ลบทุกเล่ม

1.3.3.8 สามารถ ดู และลบรีวิวของหนังสือแต่ละเล่มได้

1.3.3.9 สามารถเพิ่ม แก้ไข และดูหมายเลขพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ได้

1.3.3.10 สามารถตรวจสอบรายงานยอดการเช่าสินค้า และรายได้ของระบบได้ดังนี้

- ยอดการเช่าและรายได้ ในตาม วัน/สัปดาห์/เดือน/ปี
- สามารถแสดงยอดการเช่าและรายได้ ในรูปแบบกราฟ/แผนภูมิได้

1.3.3.11 สามารถกำหนดระยะเวลาการแจ้งเตือนหนังสือก่อนหมดอายุเช่าได้

1.3.4 พนักงาน (Staff)

1.3.4.1 การเข้าสู่ระบบของพนักงาน

1. พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบผ่านการกรอกข้อมูล จากบัญชีที่แอดมินสร้าง ประกอบด้วย

- อีเมล
- รหัสผ่าน

Mr. P. R. S. K. A. W. D. T. D.
Mr. T. S. M. W. O. R. N. O. R. D. T. D.

1.3.4.2 สามารถค้นหาข้อมูลสมาชิกตามรหัสสมาชิก และชื่อ-สกุลของสมาชิกได้

1.3.4.3 สามารถค้นหาประวัติการเข้าของสมาชิกได้โดยค้นหาตาม รหัสสมาชิกหรือ ชื่อ-สกุล โดยจะแสดงรายละเอียดคำสั่งเข้า

- วันที่ทำการเข้า
- ชื่อ-สกุล
- หนังสือที่เข้า
- จำนวนสินค้าที่เข้า
- ราคาสุทธิ

1.3.4.4 สามารถ ดู และลบประวัติของหนังสือแต่ละเล่มได้

1.3.4.5 สามารถเพิ่ม ลบและแก้ไขหนังสือได้

1.3.4.6 สามารถค้นหาหนังสือตามชื่อหนังสือ และหมวดหมู่หนังสือ

1.3.4.7 สามารถ เพิ่ม ลบ และแก้ไขโปรโมชั่นของหนังสือได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อโปรโมชั่น
2. คำอธิบายและรายละเอียด
3. วันที่เริ่ม - สิ้นสุด
4. ส่วนลด (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์)
5. รายการหนังสือที่ได้รับส่วนลด

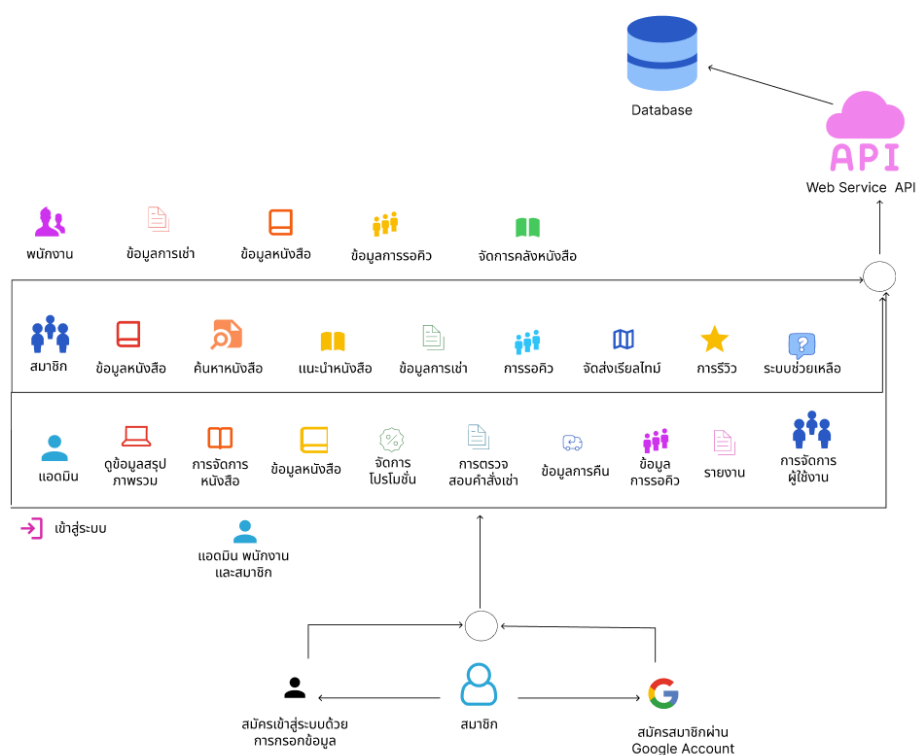
1.3.4.8 สามารถดู และค้นหาโปรโมชั่นได้ โดยใช้ รหัสโปรโมชั่น หรือ ชื่อโปรโมชั่น

1.3.5 ระบบ

1.3.5.1 ระบบแจ้งเตือน

1. สมาชิก แจ้งเตือนอัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี้
 - ก่อนหนังสือหมดอายุ
 - หนังสือที่เพิ่มเข้ามาใหม่
2. แอดมิน มีรายละเอียดดังนี้
 - เมื่อมีสมาชิกที่พอร์ตวีวไม่เหมาะสม

1.4 ภาพรวมของระบบ



รูปที่ 1.1 ภาพรวมระบบ

ระบบเช่าหนังสือออนไลน์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเช่าหนังสือได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยผ่านเว็บไซต์

ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 บทบาทหลัก ได้แก่ สมาชิก พนักงาน และ ผู้ดูแลระบบ ซึ่งแต่ละบทบาทมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและการใช้งานฟังก์ชันที่แตกต่างกันดังรูปที่ 1.1 ภาพรวมระบบ

สมาชิก สมาชิกเป็นผู้ใช้งานหลักของระบบ โดยสามารถสมัครสมาชิกได้ 2 ช่องทาง คือ สมัครด้วยการกรอกข้อมูล (ชื่อ, อีเมล, รหัสผ่าน, เบอร์โทรศัพท์) สมัครผ่านบัญชี Google Account เพื่อความสะดวก ค้นหาและเข้าถึงหนังสือ สามารถค้นหาหนังสือจากชื่อเรื่องหรือหมวดหมู่ พร้อมระบบแนะนำหนังสือตามพฤติกรรมการอ่าน และดูรายละเอียดหนังสือ เช่น เรื่องย่อ ผู้แต่ง ราคา และไฟล์ทดลองอ่าน การเช่าและจัดการคิว สามารถเช่าหนังสือที่ว่างได้ทันที หรือเข้าคิวรอเช่าเมื่อหนังสือไม่ว่างและมีการขาดเดววันที่ที่จะได้เช่า ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อถึงคิว การชำระเงินและติดตามสถานะ ร้องรับการชำระผ่านหลายช่องทาง พร้อมติดตามสถานะการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์ สมาชิกสามารถดูประวัติการเช่า ต่ออายุการเช่า และจัดการรายการโปรดของตนเองรีวิวและให้คะแนนหนังสือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านระบบช่วยเหลือ และรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อใกล้ถึงกำหนดคืนหนังสือ

พนักงาน พนักงานเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลการดำเนินงานประจำวันภายในระบบ โดยได้รับบัญชีผู้ใช้จากแอดมิน และมีสิทธิ์เฉพาะในส่วนที่รับผิดชอบในการทำงานแสดงข้อมูลงานประจำวัน ที่ต้องดำเนินการ เช่น รายการเช่าที่ต้องจัดส่ง หรือรายการคืนที่รอตรวจสอบ การจัดการคลังหนังสือ สามารถจัดการคิวหรือดูคิวสมาชิก อัปเดตสถานะหนังสือที่ได้รับคืน รายงานหนังสือชำรุดหรือสูญหายให้แอดมิน ทราบ ตรวจสอบรายการเช่า เตรียมหนังสือสำหรับจัดส่ง และอัปเดตสถานะการดำเนินการ สามารถจัดการคำสั่งเช่า ตรวจสอบรายการเช่า เตรียมหนังสือสำหรับจัดส่ง และอัปเดตสถานะการดำเนินการ

แอดมิน แอดมินเป็นผู้ดูแลระบบและมีสิทธิ์เข้าถึงทุกส่วนของระบบ เพื่อควบคุมภาพรวมและบริหารจัดการข้อมูลหลักทั้งหมด แสดงสถิติภาพรวมของระบบ เช่น ยอดขายรายวัน/เดือน จำนวนสมาชิก หนังสือยอดนิยม และกำไรคงเหลือ สามารถจัดการข้อมูลหลักเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลหนังสือ จัดการโปรโมชั่น ส่วนลด หมวดหมู่ และคีย์เวิร์ดของหนังสือ มีการจัดการธุรกรรมตรวจสอบคำสั่งเช่า ยืนยันการชำระเงิน อนุมัติการจัดส่ง และจัดการการคืนเงินมัดจำ และการจัดการผู้ใช้งาน ข้อมูลสมาชิก และพนักงาน แก้ไข ระบุ หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงานแต่ละคน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงนิยายได้ง่าย สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย

1.5.2 ช่วยให้เจ้าของหนังสือบริหารจัดการและเพิ่มรายได้จากการปล่อยเช่าอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

1.6.1 ฮาร์ดแวร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. Lenovo LOQ 15IAX9
 - Intel® Core™ i5-12450HX
 - Ram 24 GB DDR5-4800
 - 64-bit Operating System
2. Acer Nitro 5
 - Intel® Core™ i5-10300H
 - Ram 16 GB DDR4-2933
 - 64-bit Operating System

1.6.2 ซอฟต์แวร์

1.6.2.1 โปรแกรมสำหรับเขียนโค้ด (Code Editor)

- Visual studio Code

1.6.2.2 เฟรมเวิร์ค (Framework)

- Angular

1.6.2.3 Backend

- Nodejs

1.6.2.4 ภาษาโปรแกรม (Programming Language)

- html
- CSS
- TypeScript
- JavaScript
- Python

1.6.2.5 ฐานข้อมูล (Database)

- MySQL

1.7 แผนการดำเนินงาน

โครงการปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ดำเนินงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างเดือน มกราคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	เดือน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล												
2. วิเคราะห์และกำหนดขอบเขต												
3. ออกแบบระบบ												
4. พัฒนาโปรแกรม												
5. ทดสอบระบบ												
6. ทำรายงานสรุป												
7. นำเสนอโครงการ												

1.8 ตัวอย่างโปรแกรม

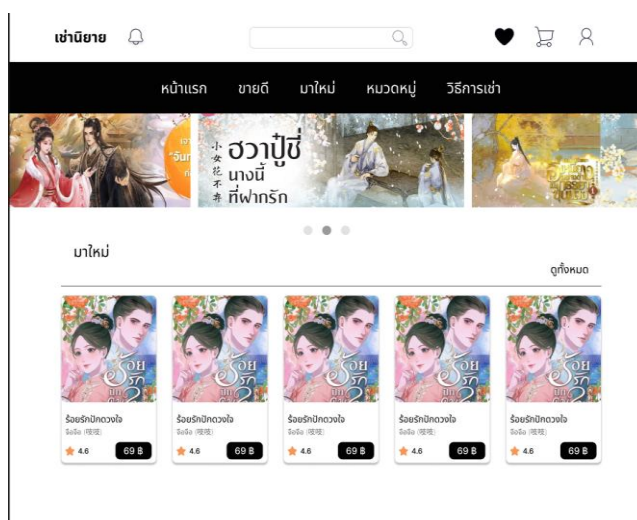
1.8.1 หน้าเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์และสมัครสมาชิก

รูปที่ 1.2 หน้าเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 1.3 หน้าสมัครสมาชิก

สมาชิกสามารถเข้าใช้งานระบบได้ผ่าน หน้าเข้าสู่ระบบ โดยการใส่อีเมลและรหัสผ่านแล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ หรือ เข้าสู่ระบบผ่าน Google ดังรูปที่ 1.2 หน้าเข้าสู่ระบบ และหากสมาชิกยังไม่เคยสมัครสมาชิกมาก่อน สามารถสมัครสมาชิกได้โดยใส่ ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, รหัสผ่าน ดังรูปที่ 1.3 หน้าสมัครสมาชิก หน้าหลักของเว็บไซต์

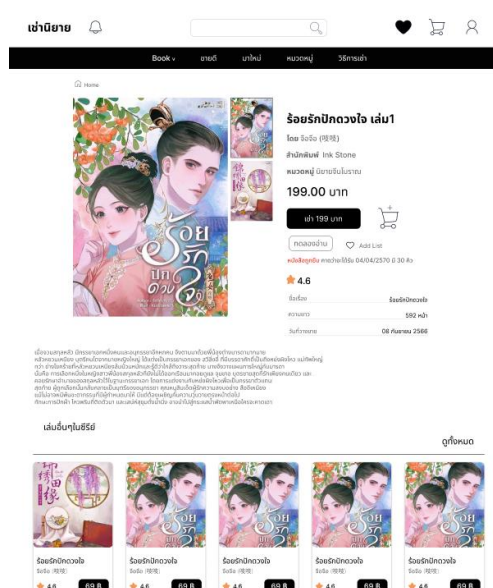
1.8.2 หน้าหลักของเว็บไซต์



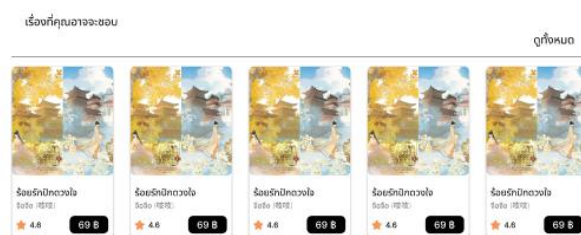
รูปที่ 1.4 หน้าหลัก

ดังรูปที่ 1.4 หน้าหลัก เป็นหน้าสำคัญของเว็บไซต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหา นิยายที่แนะนำโปรโมชันและเมนูหลักต่างๆได้อย่างสะดวก และผู้ใช้สามารถคลิกที่ชื่อเรื่องหรือภาพปก เพื่อดูรายละเอียดนิยายสามารถค้นหานิยายโดยใช้ช่องค้นหา และเข้าถึงที่รายการโปรดและตะกร้าสินค้า ได้โดยตรงจากไอคอน และมีการแจ้งเตือนข่าวสารรายละเอียด

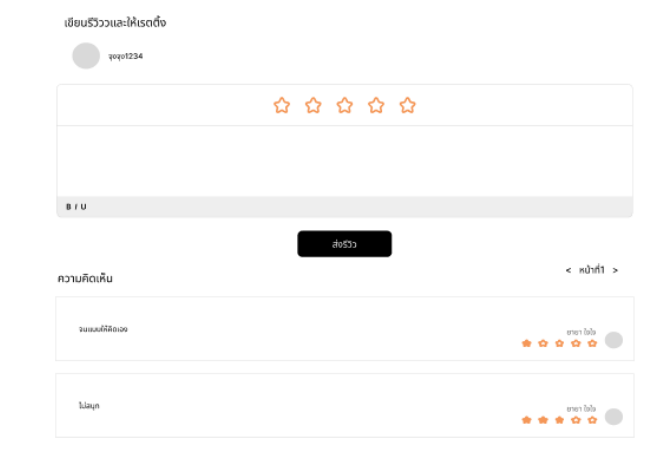
1.8.3 หน้ารายละเอียดหนังสือ



รูปที่ 1.5 แสดงรายละเอียดของหนังสือ



รูปที่ 1.6 แนะนำหนังสือที่คล้ายกัน

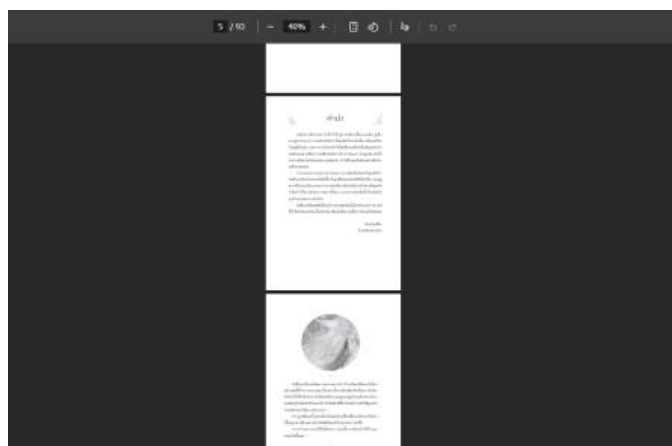


รูปที่ 1.7 รีวิว

ดังรูปที่ 1.5 แสดงรายละเอียดของหนังสือที่เป็นส่วนสำคัญของระบบเว็บไซต์แนะนำหนังสือออนไลน์ ซึ่งทำหน้าที่แสดงข้อมูลเชิงลึกของหนังสือเล่มนั้นให้ผู้ใช้ได้รับรู้ก่อนตัดสินใจเช่า ภายในหน้านี้ประกอบด้วยภาพปกหนังสือขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ผู้ใช้จดจำได้ง่าย พร้อมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หมวดหมู่ ราคาเช่า คะแนนรีวิว นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายเนื้อเรื่องหรือบทเกริ่นนำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจเนื้อหาคร่าว ๆ ของหนังสือ

ปุ่มการทำงานหลักสำหรับการเช่า ซึ่งปุ่มนี้จะเปลี่ยนรูปแบบและการทำงานไปตามสถานะหรือสิทธิ์ของผู้ใช้ หากผู้ใช้สามารถเช่าได้ทันที ปุ่มจะแสดงเป็น “เช่าหนังสือ” และเมื่อกดแล้วระบบจะดำเนินการเพิ่มหนังสือเข้าสู่รายการเช่าของผู้ใช้โดยตรง แต่หากไม่มีเล่มว่าง ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น “เช่าคิวรอเช่า” เพื่อให้ผู้ใช้กดเช่าคิวรอ และเมื่อถึงคิวของตน ระบบจะแจ้งเตือนให้ทำการเช่า หากผู้ใช้อยู่ในคิวรออยู่แล้ว ปุ่มจะแสดงเป็น “ยกเลิกคิว” เพื่อให้สามารถยกเลิกการรอได้ สำหรับกรณีที่ผู้ใช้กำลังเช่าอยู่และสามารถต่ออายุได้ ปุ่มจะแสดงเป็น “ต่ออายุเช่า” เพื่อให้กดขยายเวลาการใช้งานต่อไป แต่หากแม้จะกำลังเช่าอยู่แต่ไม่สามารถต่ออายุได้ ปุ่มนี้จะแสดงเป็น “ต่ออายุเช่า” ในสภาพปิดการใช้งาน (disabled) เพื่อป้องกันการกดใช้งานโดยไม่สามารถดำเนินการได้ และเพิ่มลงตะกร้าไว้สำหรับซื้อภายหลัง

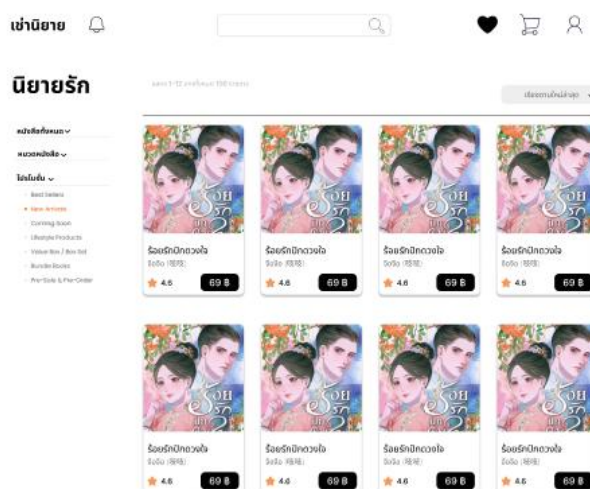
แนะนำหนังสืออื่น ๆ ทั้งจากผู้แต่งเดียวกันและเนื้อหาที่คล้ายกันจากระบบ ดังรูปที่ 1.6 แนะนำหนังสือที่คล้ายกัน เพื่อกระตุ้นความสนใจให้ผู้ใช้อ่านเรื่องอื่นต่อ อีกทั้งยังมีส่วนสำหรับการรีวิวและให้คะแนนดังรูปที่ 1.7 รีวิว ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนดาว พิมพ์ความคิดเห็น และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ ขณะที่ด้านล่างจะแสดงความคิดเห็นและคะแนนของผู้ใช้อื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้อ่านรายใหม่



รูปที่ 1.8 ทดลองอ่าน

เมื่อกดเข้าไปในทดลองอ่าน จะแสดงไฟล์PDF ดังรูปที่ 1.8 ทดลองอ่าน จะเป็นตัวอย่างของหนังสือเพื่อช่วยในการตัดสินใจการเลือกเช่า

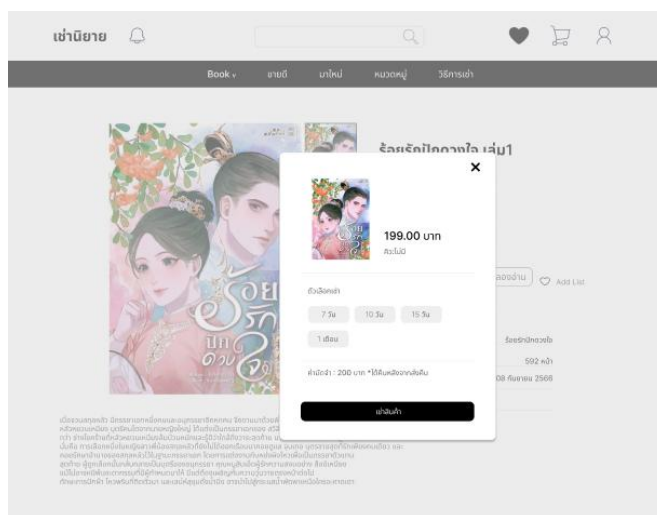
1.8.4 หน้าหมวดหมู่



รูปที่ 1.9 หมวดหมู่

เมื่อผู้ใช้เลือกหมวดหมู่ที่สนใจจากหน้ารูปที่ 1.5 แสดงรายละเอียดของหนังสือ ระบบจะนำมายังหน้ารวมหนังสือในหมวดหมู่นั้นๆ ดังรูปที่ 1.9 หมวดหมู่ ซึ่งในตัวอย่างคือหมวด นิยายรัก หน้านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือตามประเภทที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

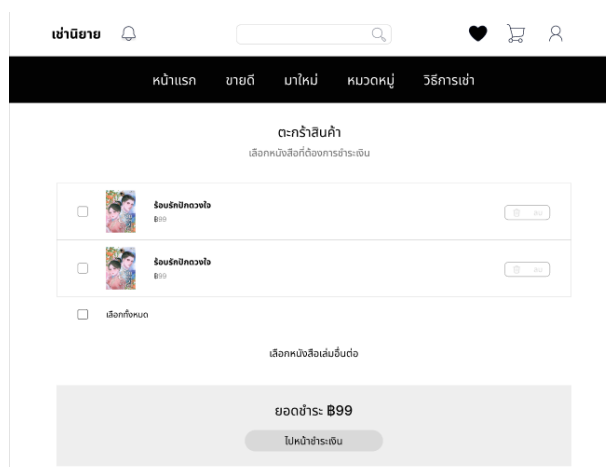
1.8.5 หน้าเลือกซื้อ



รูปที่ 1.10 หน้าเลือกซื้อ

ในหน้าเลือกซื้อดังรูปที่ 1.10 หน้าเลือกซื้อ เมื่อผู้ใช้ตัดสินใจเช่าหนังสือ ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดการเช่า โดยสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการ เช่น 7, 10, หรือ 15 วัน ซึ่งระบบจะแสดงราคาเช่าและค่ามัดจำอย่างชัดเจน ก่อนที่ผู้ใช้จะกดยืนยันเพื่อดำเนินการต่อ

1.8.6 หน้าตะกร้าสินค้า



รูปที่ 1.11 ตะกร้าสินค้า

ในหน้าตะกร้าสินค้าดังรูปที่ 1.11 ตะกร้าสินค้า จะแสดงรายการหนังสือทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการ, ลบหนังสือที่ไม่ต้องการ, และดูยอดรวมที่ต้องชำระได้จากหน้านี้ ก่อนที่จะกดปุ่มเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินต่อไป

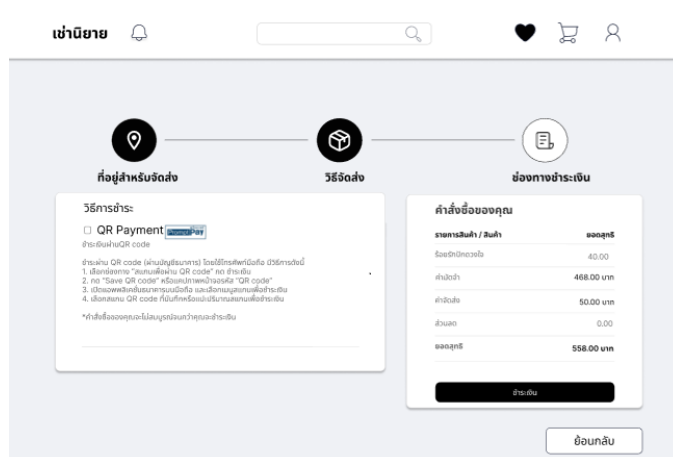
1.8.7 หน้าขั้นตอนการชำระเงิน

รูปที่ 1.12 เพิ่มที่อยู่

ดังรูปที่ 1.12 เพิ่มที่อยู่ เป็นขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงินในระบบร้านค้าออนไลน์ โดย มีการออกแบบให้ผู้ใช้ดำเนินการตามลำดับจากการกรอกข้อมูลที่อยู่อัดส่ง ไปจนถึงการยืนยันการชำระเงินอย่างสมบูรณ์ เริ่มต้นที่หน้ากรอกที่อยู่จัดส่ง ซึ่งจะแสดงข้อมูลของผู้รับสินค้า เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์และรายละเอียดที่อยู่ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือเพิ่มที่อยู่ใหม่ได้เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ก่อนจะกดดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไป

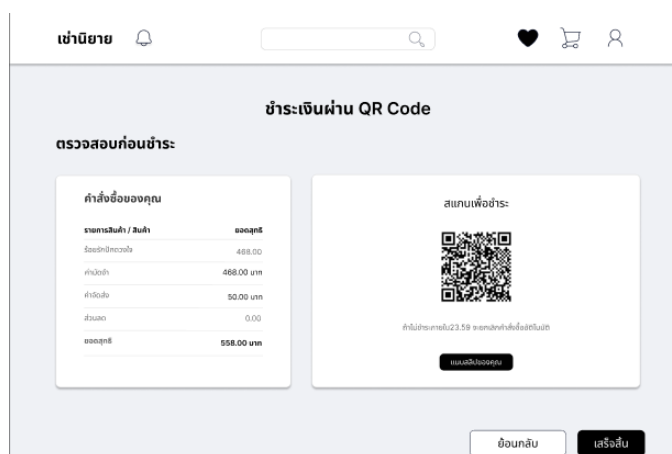
รูปที่ 1.13 เลือกวิธีจัดส่ง

เมื่อเข้าสู่หน้าวิธีจัดส่งดังรูปที่ 1.13 เลือกวิธีจัดส่ง ระบบจะแสดงตัวเลือกการขนส่งหลากหลาย เช่น Kerry, Flash หรือ J&T พร้อมค่าบริการที่แตกต่างกัน ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีจัดส่งที่ต้องการตามความเหมาะสมของราคาและระยะเวลาการจัดส่งซึ่งขั้นตอนนี้ยังสามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลที่อยู่จัดส่งได้ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด



รูปที่ 1.14 ช่องทางการชำระเงิน

ในหน้าช่องทางการชำระเงินดังรูปที่ 1.14 ช่องทางการชำระเงิน ผู้ใช้จะเลือกวิธีการชำระ เช่น การชำระผ่าน QR Payment (Prompt Pay) พร้อมกับการสรุปรายละเอียดคำสั่งซื้อทั้งหมด ทั้งราคา สินค้า ค่าจัดส่ง ค่าธรรมเนียม และยอดรวมสุทธิ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการชำระเงิน



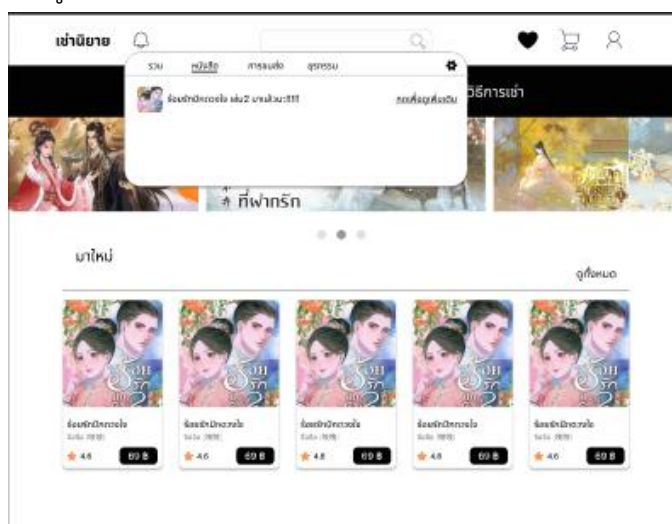
รูปที่ 1.15 ชำระเงิน

สุดท้ายในหน้าชำระเงินผ่าน QR Code ดังรูปที่ 1.15 ชำระเงิน ระบบจะแสดงรหัส QR สำหรับให้ผู้ใช้สแกนเพื่อจ่ายเงินและชำระเงินพร้อมทั้งมีรายละเอียดคำสั่งซื้อแสดงอีกครั้งเพื่อยืนยันข้อมูล และ

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันแบบพื้นฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระ ซึ่งเมื่อผู้ดำเนินการเรียบร้อย สามารถกดปุ่มเสร็จสิ้นเพื่อสิ้นสุดกระบวนการสั่งซื้อทั้งหมด

รูปที่ 1.16 แบบพื้นฐานการโอนเงิน

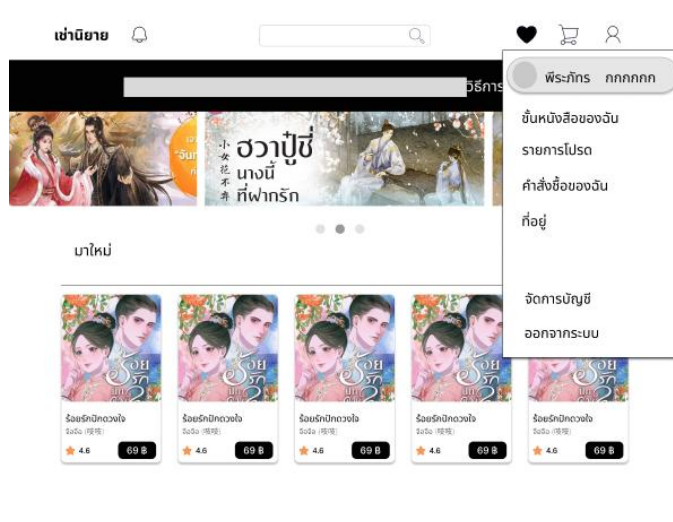
ดังรูปที่ 1.16 แบบพื้นฐานการโอนเงิน ที่แสดงเป็นหน้าต่าง สำหรับการแจ้งโอนเงินหรือส่งสลิปหลังจากผู้ใช้ได้ทำการชำระเงินแล้ว โดยหน้าจอนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลยืนยันการโอนเงินเพื่อให้ระบบหรือผู้ขายสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ



รูปที่ 1.17 การแจ้งเตือน

ในส่วนของการแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้งานดังรูปที่ 1.17 การแจ้งเตือน เมื่อผู้ใช้กดที่ไอคอนรูปกระดิ่ง ระบบจะแสดงรายการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง เช่นการมาถึงของหนังสือเล่มใหม่ หรือจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆ โดยจะมีการแบ่งหมวดหมู่การแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูข่าวสารที่สนใจได้สะดวก

1.8.8 หน้าเมนู



รูปที่ 1.18 เมนู

ดังรูปที่ 1.18 เมนู แสดงเมนูหลักส่วนตัวของผู้ใช้งาน ซึ่งจะปรากฏเมื่อกดที่ไอคอนโปรไฟล์ โดยเมนูนี้เป็นศูนย์รวมทางลัดสำหรับเข้าถึงส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ เช่น ชั้นหนังสือของฉัน, ประวัติคำสั่งซื้อ, การจัดการบัญชี และการออกจากระบบ

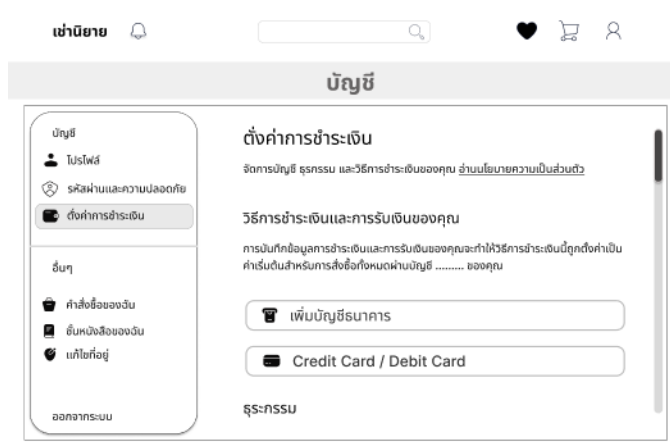
1.8.9 หน้าโปรไฟล์



รูปที่ 1.19 โปรไฟล์

ในหน้าจัดการบัญชีดังรูปที่ 1.19 โปรไฟล์ ผู้ใช้สามารถเข้ามาดู และแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวได้ เช่นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ การแก้ไขชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ โดยหน้านี้จะมีเมนูสำหรับนำทางไปยังการตั้งค่าบัญชีส่วนอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่านและการตั้งค่าการชำระเงิน

1.8.10 หน้าตั้งค่าการชำระเงิน



รูปที่ 1.20 ตั้งค่าการชำระเงิน

ในหน้าตั้งค่าการชำระเงินดังรูปที่ 1.20 ตั้งค่าการชำระเงิน ผู้ใช้จะสามารถเพิ่ม และจัดการวิธีการชำระเงินสำหรับบัญชีของตนเองได้ โดยมีตัวเลือกสำหรับเพิ่มบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตต่างๆ เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมเข้าหนังสือและรับเงินคืนค่ามัดจำ



รูปที่ 1.21 ประวัติการทำรายการ

ในหน้าธุรกรรมดังรูปที่ 1.21 ประวัติการทำรายการ ผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการทางการเงินทั้งหมดของตนเองได้ โดยระบบมีการแยกข้อมูลระหว่างรายการที่ชำระค่าเช่า และรายการที่ได้รับเงินคืนออกจากกันอย่างชัดเจนและ ทำให้ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียด วันที่ ราคา และหลักฐานการชำระเงินของแต่ละรายการได้อย่างสะดวก

1.8.11 หน้าชั้นหนังสือ



รูปที่ 1.22 ชั้นหนังสือ

ในหน้าชั้นหนังสือของฉันทันรูปที่ 1.22 ชั้นหนังสือ เป็นพื้นที่สำหรับให้ผู้ใช้ดูรายการหนังสือทั้งหมดที่กำลังเช่าอยู่โดยสามารถคัดกรองหนังสือตามหมวดหมู่หรือสถานะการอ่านได้นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถจัดการหนังสือแต่ละเล่มผ่านเมนูตัวเลือก เช่น การต่อเวลาเช่า หรือการส่งคืนหนังสือ



รูปที่ 1.23 รายการโปรด

ในหน้ารายการโปรดดังรูปที่ 1.23 รายการโปรดเป็นพื้นที่สำหรับแสดงหนังสือทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้กดบันทึกไว้เสมือนเป็นรายการหนังสือที่สนใจ ผู้ใช้จะสามารถคัดกรองหนังสือตามหมวดหมู่ และสามารถจัดการรายการโปรดของตนเองได้ เช่นการลบหนังสือออกจากรายการ หรือการกดเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

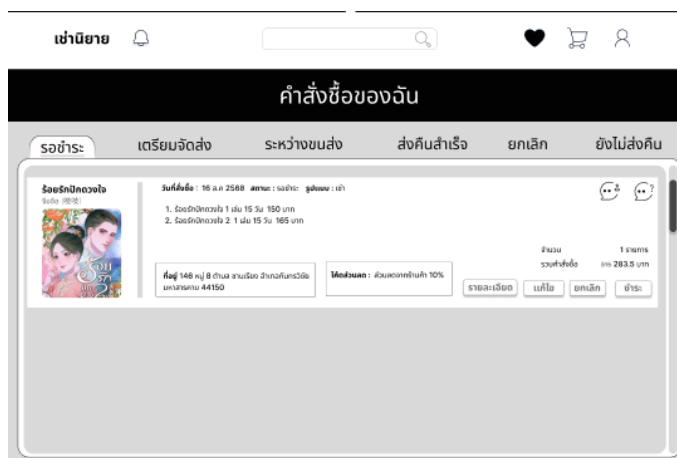
1.8.12 หน้ารายละเอียดที่อยู่



รูปที่ 1.24 รายละเอียดที่อยู่

ในหน้ารายละเอียดที่อยู่ดังรูปที่ 1.24 รายละเอียดที่อยู่ ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือได้ โดยสามารถเพิ่มที่อยู่ใหม่, แก้ไข หรือลบที่อยู่เดิมได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดให้ที่อยู่ใดที่อยู่หนึ่งเป็นที่อยู่หลัก เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อซ้ำต่อไป

1.8.13 หน้าคำสั่งซื้อของฉัน

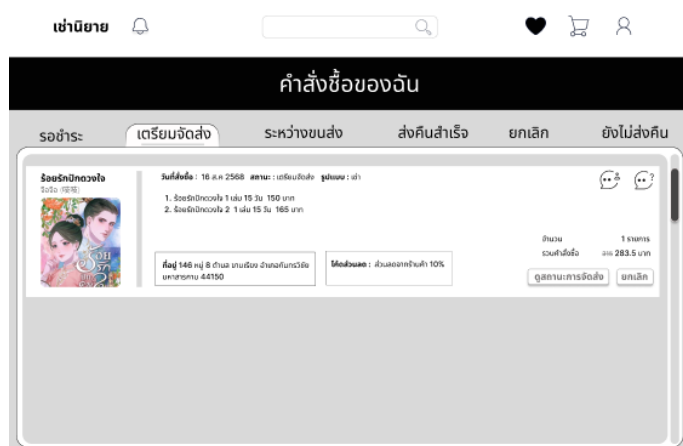


รูปที่ 1.25 รายการรอชำระ

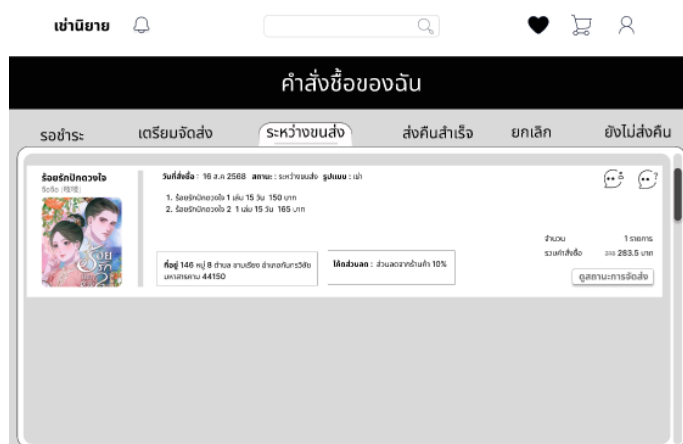


รูปที่ 1.26 รายละเอียดคำสั่งซื้อ

ในหน้า คำสั่งซื้อของฉัน ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะการเข้าหนังสือของตนเองได้ในทุกขั้นตอนผ่านแถบสถานะต่างๆ เริ่มจากเมื่อผู้ใช้สั่งเข้าหนังสือ รายการจะปรากฏในแถบ รอชำระ ดังรูปที่ 1.25 รายการรอชำระซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ ดังรูปที่ 1.26 รายละเอียดคำสั่งซื้อ เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนชำระเงินได้

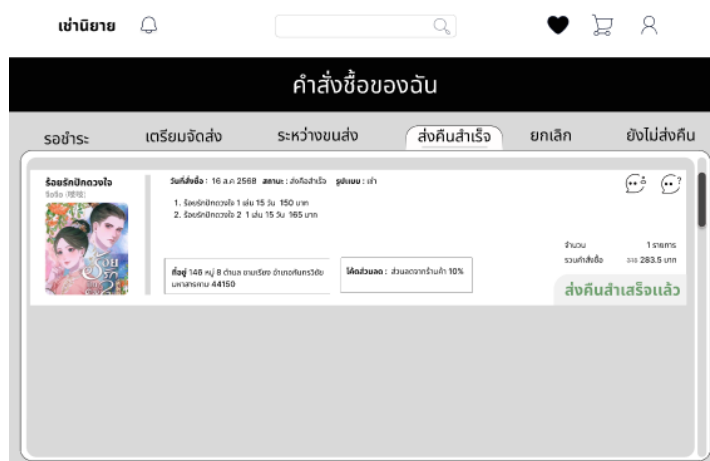


รูปที่ 1.27 รายการเตรียมจัดส่ง

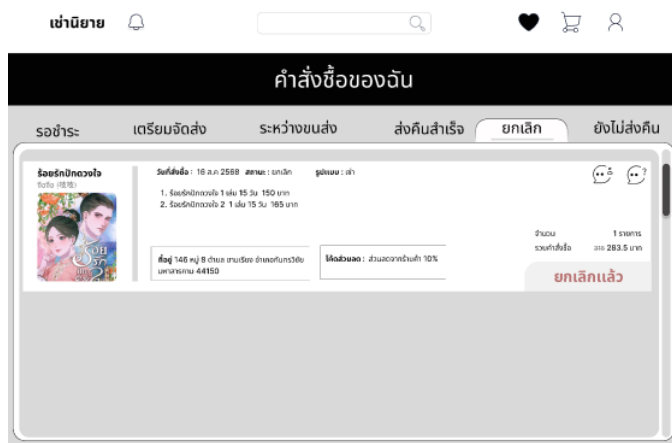


รูปที่ 1.28 รายการระหว่างขนส่ง

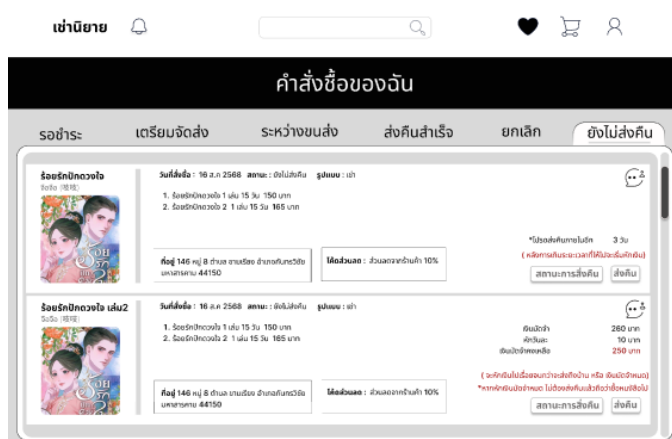
หลังจากชำระเงินแล้ว สถานะของรายการจะเปลี่ยนไปที่ เตรียมจัดส่ง ดังรูปที่ 1.27 รายการเตรียมจัดส่ง และเมื่อร้านค้าจัดส่งแล้วระบบก็จะย้ายไปที่ ระหว่างขนส่ง ดังในรูปที่ 1.28 รายการระหว่างขนส่ง



รูปที่ 1.29 รายการส่งคืน



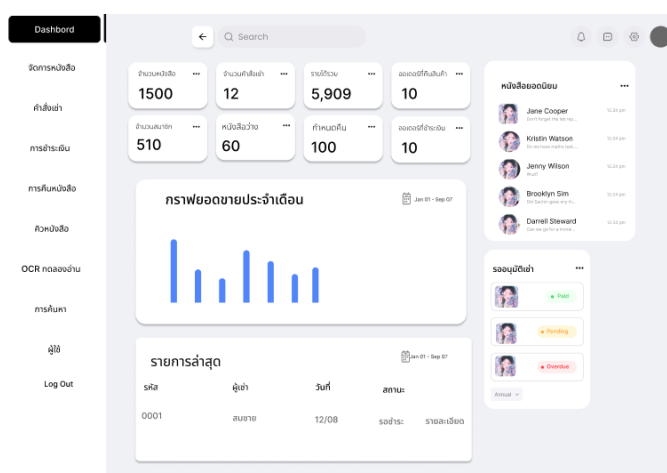
รูปที่ 1.30 รายการยกเลิก



รูปที่ 1.31 รายการยังไม่ส่งคืน

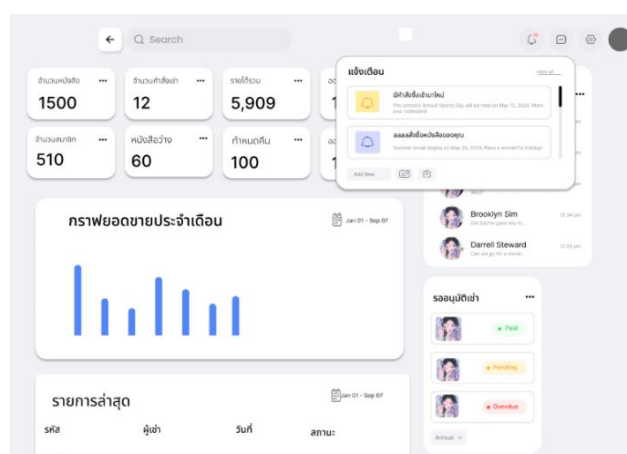
เมื่อครบกำหนดเช่า หากผู้ใช้อย่างไม่ได้ส่งหนังสือคืน รายการจะแสดงในแถบ ยังไม่ส่งคืน ดังในรูปที่ 1.31 รายการยังไม่ส่งคืน เพื่อแจ้งเตือน และเมื่อผู้ใช้ส่งคืนหนังสือเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นรายการส่งคืนดังรูปที่ 1.29 รายการส่งคืน ถือว่าการเช่าเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ รายการดังกล่าวจะถูกแสดงในแถบ รายการยกเลิก ดังรูปที่ 1.30 รายการยกเลิก **Error! Reference source not found.**

1.8.14 หน้าหลักเจ้าของระบบ



รูปที่ 1.32 แดชบอร์ดภาพรวม

หน้าแดชบอร์ดภาพรวมดังรูปที่ 1.32 แดชบอร์ดภาพรวม จะเป็นหน้าหลักสำหรับเจ้าของระบบที่สรุปข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว ประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถิติ เช่น รายได้รวม จำนวนสมาชิก, กราฟยอดขาย, และรายการส่งล่าสุด เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถติดตามภาพรวมและประเมินผลการดำเนินงานของระบบได้อย่างรวดเร็ว



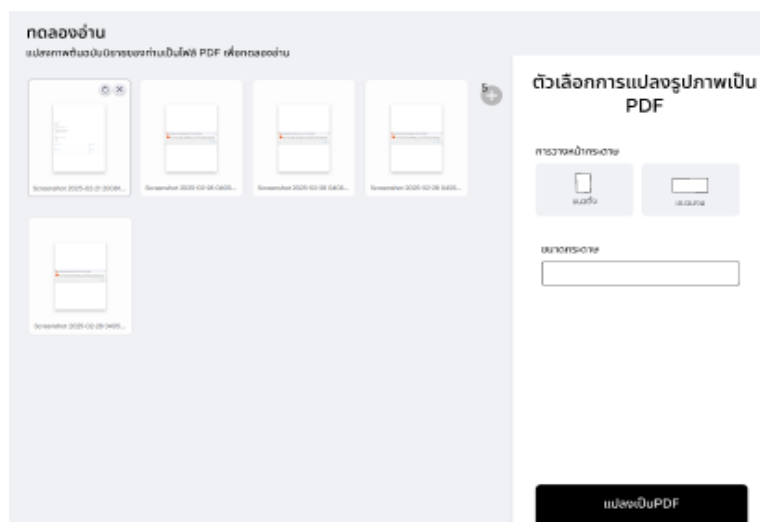
รูปที่ 1.33 การแจ้งเตือน

ดังรูปที่ 1.33 การแจ้งเตือน จะแสดงให้เห็นถึงระบบการแจ้งเตือนต่าง ซึ่งโดยทั่วไปจะปรากฏอยู่บนหน้าแดชบอร์ดหลักของระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถกดเพื่อดูการแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆ เช่น การอัปเดตหนังสือใหม่ หรือประกาศจากระบบ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการแจ้งเตือนใหม่เพื่อส่งให้ผู้ใช้งานได้อีกด้วย

1.8.15 หน้าเพิ่มหนังสือเจ้าของระบบ

รูปที่ 1.34 เพิ่มหนังสือ

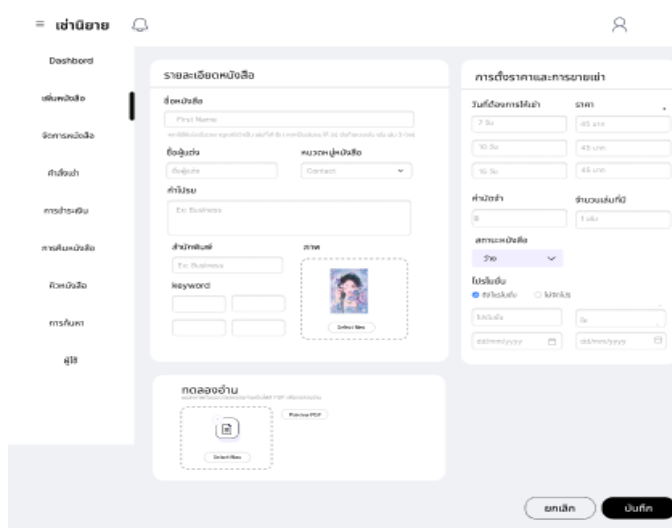
รูปที่ 1.35 อัปโหลดภาพ



รูปที่ 1.36 อัปโหลดไฟล์ทดลองอ่าน

ในกระบวนการเพิ่มหนังสือใหม่เข้าระบบ ผู้ดูแลระบบจะเริ่มต้นที่หน้ากรอกรายละเอียดหลักของหนังสือ ดังรูปที่ 1.34 เพิ่มหนังสือ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ราคา และการตั้งค่าการเช่าต่างๆ โดยส่วนหนึ่งที่สำคัญในหน้านี้อคือ ผู้ดูแลจะต้องทำการอัปโหลดภาพปกหนังสือ ซึ่งมีช่องสำหรับทั้งภาพปกหน้าและปกหลัง รูปที่ 1.35 อัปโหลดภาพนอกจากนี้ระบบยังรองรับการสร้างไฟล์ตัวอย่างให้อ่าน โดยผู้ดูแลสามารถอัปโหลดรูปภาพหลายไฟล์เพื่อแปลงเป็นไฟล์ PDF สำหรับทดลองอ่านได้ รูปที่ 1.36 อัปโหลดไฟล์ทดลองอ่าน

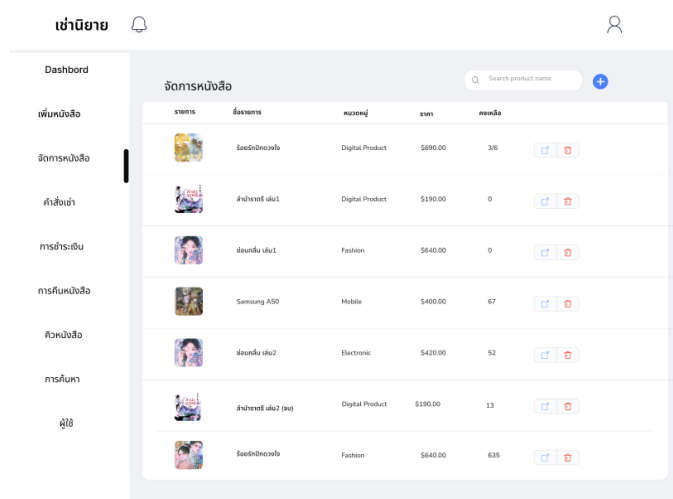
1.8.16 หน้าแก้ไขข้อมูลหนังสือ



รูปที่ 1.37 แก้ไขข้อมูลหนังสือ

ในหน้าแก้ไขข้อมูลหนังสือดังรูปที่ 1.37 แก้ไขข้อมูลหนังสือ ผู้ดูแลระบบสามารถรอกและปรับปรุงรายละเอียดทั้งหมดของหนังสือได้ ตั้งแต่ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อหนังสือ หมวดหมู่ ภาพปก ไปจนถึงการตั้งค่าการเช่า เช่น ราคาเช่าตามจำนวนวัน ค่ามัดจำ และการกำหนดโปรโมชั่นต่างๆ

1.8.17 หน้าจัดการหนังสือเจ้าของระบบ



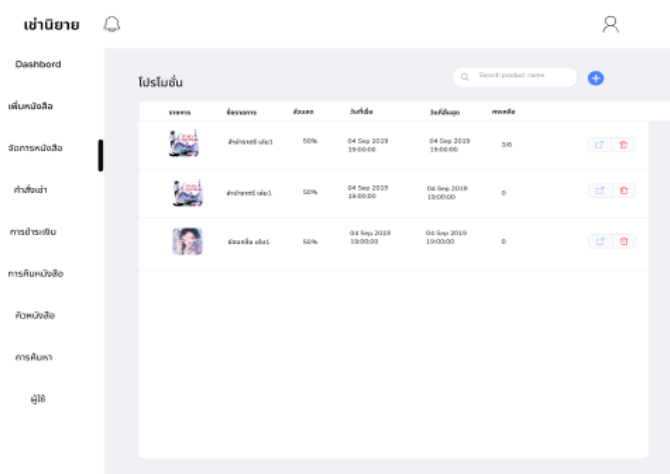
The screenshot shows a web application interface for managing books. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, เพิ่มหนังสือ, จัดการหนังสือ, ค้นหา, การชำระเงิน, การคืนหนังสือ, คืนหนังสือ, and การคืนค่า. The main area is titled 'จัดการหนังสือ' (Manage Books) and contains a table with the following data:

รูปภาพ	ชื่อรายการ	หมวดหมู่	ราคา	คงเหลือ	Actions
	อีเจนดิทอวอล	Digital Product	\$690.00	3/6	
	ผ่าซากศพ เล่ม1	Digital Product	\$190.00	0	
	แฟชั่น เล่ม1	Fashion	\$440.00	0	
	Samsung A50	Mobile	\$400.00	67	
	แฟชั่น เล่ม2	Electronic	\$420.00	52	
	ผ่าซากศพ เล่ม2 (HD)	Digital Product	\$190.00	13	
	อีเจนดิทอวอล	Fashion	\$440.00	635	

รูปที่ 1.38 จัดการหนังสือ

ในหน้าจัดการหนังสือดังรูปที่ 1.38 จัดการหนังสือ จะหน้าที่จะแสดงผลในรูปแบบรายการ ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบเห็นข้อมูลสำคัญของหนังสือแต่ละเล่มในหน้าเดียว เช่น หมวดหมู่, ราคา และจำนวนคงเหลือ ทำให้ง่ายต่อการจัดการสต็อก และการตรวจสอบข้อมูลโดยรวม พร้อมเครื่องมือสำหรับเพิ่มแก้ไข และลบข้อมูลได้จากหน้านี้

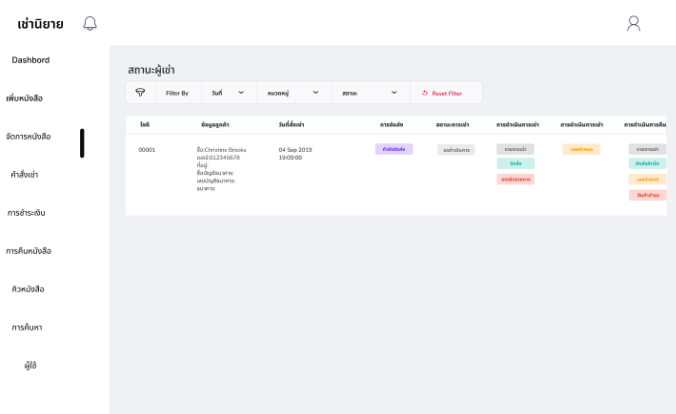
1.8.18 หน้าโปรโมชันเจ้าของระบบ



รูปที่ 1.39 โปรโมชั่น

ในหน้าโปรโมชั่นสำหรับเจ้าของระบบดังรูปที่ 1.39 โปรโมชั่น ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างและจัดการรายการส่งเสริมการขายได้ โดยสามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ เช่น หนังสือที่ร่วมรายการ, ส่วนลด, และระยะเวลาของโปรโมชั่น นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขหรือลบโปรโมชั่นที่มีอยู่เดิมได้อย่างสะดวก

1.8.19 หน้าติดตามคำสั่งเข้าของลูกค้า



รูปที่ 1.40 ติดตามคำสั่งเช่าของลูกค้า

ในหน้าติดตามคำสั่งเช่าของลูกค้าดังรูปที่ 1.40 ติดตามคำสั่งเช่าของลูกค้า โดยผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะ และความคืบหน้าของคำสั่งเช่าแต่ละรายการได้อย่างละเอียด ระบบจะแสดง

ข้อมูลสถานะในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเช่า-คืนทั้งหมด ตั้งแต่การชำระเงิน การจัดส่ง จนถึงการรับคืนหนังสือ ทำให้สามารถติดตามและจัดการคำสั่งเช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

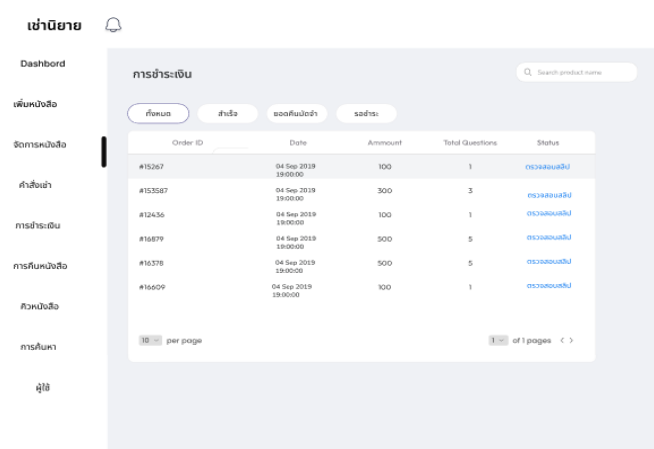
1.8.20 หน้าประวัติการสั่งซื้อ

เลขสาร	ข้อมูลลูกค้า	วันที่สั่งซื้อ	ราคา	สถานะหนังสือ
คำสั่งเช่า เลข1	ชื่อ Christine Brooks เลข012345678 ฟอง แจ้งผู้ดูแลระบบ: เลขบัญชีธนาคาร: หมายเหตุ:	04 Sep 2019 19:00:00	1000	คำสั่งเช่าเสร็จ
คำสั่งเช่า เลข1	ชื่อ Christine Brooks เลข012345678 ฟอง แจ้งผู้ดูแลระบบ: เลขบัญชีธนาคาร: หมายเหตุ:	04 Sep 2019 19:00:00	2000	คำสั่งเช่าเสร็จ
คำสั่งเช่า เลข1	ชื่อ Christine Brooks เลข012345678 ฟอง แจ้งผู้ดูแลระบบ: เลขบัญชีธนาคาร: หมายเหตุ:	04 Sep 2019 19:00:00	1555	คำสั่งเช่าเสร็จ

รูปที่ 1.41 ประวัติการสั่งซื้อ

ในหน้าประวัติการสั่งซื้อดังรูปที่ 1.41 ประวัติการสั่งซื้อ ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายการสั่งเช่าทั้งหมดได้ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของลูกค้า วันที่ ราคา และสถานะของคำสั่งซื้อซึ่งจะแสดงผลแตกต่างกัน เช่น กำลังเช่า, รอจัดส่ง หรือสำเร็จแล้ว พร้อมทั้งมีฟังก์ชันสำหรับคัดกรองข้อมูลเพื่อความสะดวกในการค้นหา

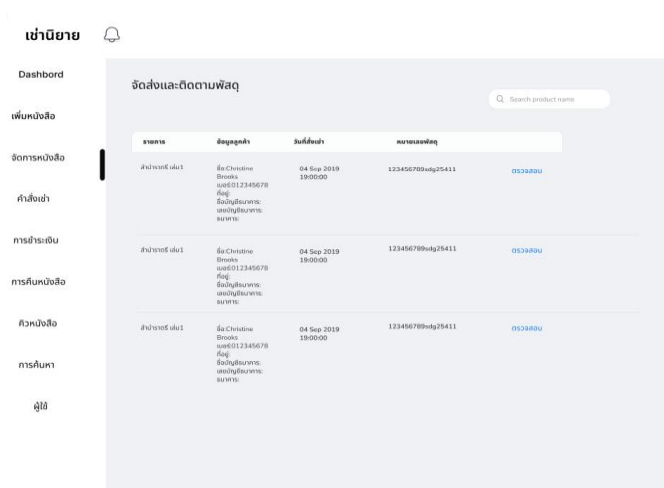
1.8.21 หน้าตรวจสอบการชำระเงิน



รูปที่ 1.42 ตรวจสอบการชำระเงิน

ในหน้าการชำระเงินดังรูปที่ 1.42 ตรวจสอบการชำระเงิน ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการแจ้งชำระเงินทั้งหมดจากผู้ใช้งาน โดยระบบจะแสดงข้อมูลรหัสคำสั่งซื้อ วันที่ จำนวนเงิน และสถานะ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถกดเข้าไป "ตรวจสอบสลิป" เพื่อยืนยันความถูกต้องของการชำระเงินในแต่ละรายการได้

1.8.22 หน้าจัดส่งและติดตามพัสดุ



รูปที่ 1.43 การจัดส่ง

ในหน้าการจัดส่ง และติดตามพัสดุดังรูปที่ 1.43 การจัดส่ง ผู้ดูแลระบบจะสามารถตรวจสอบรายการคำสั่งเข้าที่ต้องจัดส่งทั้งหมด โดยระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของลูกค้า วันที่สั่งเข้า และหมายเลขพัสดุ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและจัดการสถานะการจัดส่งในแต่ละรายการ

บทที่ 2

ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง

บทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีแนวคิดและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เข้าหนังสือ รวมถึงระบบงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโปรเจกต์นี้ เพื่อเป็นแนวทางและพื้นฐานในการพัฒนาและออกแบบระบบ

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบของเว็บไซต์

2.1.1 Angular



รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์ angular

Angular [1] เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับใช้พัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Angular ถูกพัฒนาโดย Google และชุมชนบุคคลและองค์กรต่างๆ Angular ใช้ภาษา TypeScript ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากภาษา JavaScript ช่วยให้การสร้างและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการจัดการกับ Project ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ เช่น การจัดการเหตุการณ์ (event handling), การสร้างเทมเพลต (template), การสร้างคอมโพเนนต์ (components), การจัดการข้อมูลแบบไดนามิก (dynamic data binding) เป็นต้น รวมทั้งยังมีความสามารถในการเรื่องของ Single Page Application (SPA)

สถาปัตยกรรมของ Angular จะใช้แบบ Component-based ซึ่งแอปพลิเคชันจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่เรียกว่า Component ซึ่งแต่ละ Component จะมีการจัดการ HTML, CSS และ JavaScript/TypeScript ของตัวเอง ทำให้ง่ายต่อการจัดการและทดสอบ

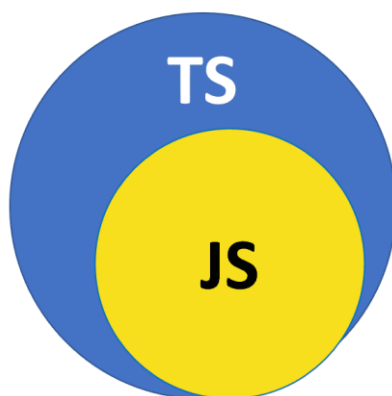
ข้อดีของ Angular [2]

1. เป็นเครื่องมือ และโซลูชันที่ครบครันมาพร้อม Library ในตัว
2. ลดความจำเป็นในการเขียนโค้ด ส่งผลให้โค้ดมีความสะอาด อ่านง่ายมากขึ้น
3. มีเอกสารประกอบการใช้งานที่ครอบคลุม ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถศึกษาและใช้งานได้ง่าย
4. มีชุด UI components ในตัว พร้อมปรับแต่งการใช้งานได้ง่าย

ข้อเสียของ Angular

1. ความซับซ้อน ผู้พัฒนาต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างนาน
2. การประมวลผล DOM ของ Angular อาจช้ากว่า React ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน

2.1.2 TypeScript / JavaScript



รูปที่ 2.2 สัญลักษณ์ TypeScript และ JavaScript

TypeScript (TS) [3] เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูง ที่เพิ่มการพิมพ์แบบคงที่ พร้อม คำอธิบายประกอบประเภท (Type Annotations) ที่เป็นทางเลือกให้กับJavaScriptออกมาเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันขนาดใหญ่และการแปลงเป็น JavaScript พัฒนาโดยMicrosoftเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สฟรีที่เผยแพร่ภายใต้Apache License 2.0

TypeScript [4] สามารถใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน JavaScript สำหรับการทำงานทั้งฝั่งไคลเอนต์ และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (เช่นเดียวกับ React.js, Node.js, Deno หรือ Bun) มีตัวเลือกมากมายสำหรับการ

แปลงไฟล์ สามารถใช้คอมไพเลอร์ TypeScript เริ่มต้นได้ หรือ เรียกใช้คอมไพเลอร์ Babel เพื่อแปลง TypeScript เป็น JavaScript

TypeScript รองรับไฟล์นิยามที่สามารถบรรจุข้อมูลประเภทของไลบรารี JavaScript ที่มีอยู่ได้ เช่นเดียวกับไฟล์ส่วนหัวของ C++ ที่สามารถอธิบายโครงสร้างของไฟล์อ็อบเจกต์ที่มีอยู่ซึ่งทำให้โปรแกรมอื่นๆ สามารถใช้ค่าที่กำหนดไว้ในไฟล์ได้ราวกับว่าเป็นเอนทิตี TypeScript ที่มีการกำหนดชนิดแบบคงที่มีไฟล์ส่วนหัวของบุคคลที่สามสำหรับไลบรารียอดนิยม เช่น jQuery, MongoDB และ D3.js นอกจากนี้ยังมี ส่วนหัวของ TypeScript สำหรับ โมดูลไลบรารี Node.js ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรม Node.js ภายใน TypeScript ได้

2.1.3 Node.js



รูปที่ 2.3 สัญลักษณ์ node.js

NodeJS คือ Cross Platform Runtime Environment [5] สำหรับฝั่ง Server เป็น Opensource และ Library ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยภาษา JavaScript NodeJS ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องการการประมวลผลอย่างรวดเร็วและการจัดการข้อมูลจำนวนมาก โดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่ต้องทำงานแบบ Real-time ฟีเจอร์หลักของ NodeJS ได้แก่

1. การประมวลผลแบบไม่บล็อก (non-blocking I/O): NodeJS ใช้การประมวลผลแบบไม่บล็อก ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการกับการร้องขอหลายๆ ครั้งได้พร้อมกัน ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการกับแอปพลิเคชันที่ต้องการการประมวลผลที่รวดเร็ว

2. Event-driven Architecture: NodeJS ใช้สถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ ซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แพลตฟอร์มที่ครอบคลุม (Cross Platform): NodeJS สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, macOS, Linux ทำให้สามารถพัฒนาและใช้งานแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

4. NPM (Node Package Manager): NodeJS มาพร้อมกับ NPM ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการแพ็คเกจและไลบรารีต่างๆ ที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

5. ความยืดหยุ่นในการพัฒนา: NodeJS รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันหลากหลายรูปแบบ เช่น Web Server, IoT, Web kit, TVOS, OS และอื่น ๆ อีกมากมาย

6. ประสิทธิภาพสูง: ด้วยการใช้ V8 JavaScript Engine ของ Google ทำให้ NodeJS มีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงและสามารถรองรับการทำงานที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

การใช้ NodeJS ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและเซิร์ฟเวอร์ฝั่ง Back-end ช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่ต้องการการประมวลผลแบบ Real-time เช่น ระบบแชทออนไลน์, การสตรีมมิ่ง, แอปพลิเคชันการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนี้ NodeJS ยังเป็นที่นิยมในชุมชนนักพัฒนาเพราะความง่ายในการเรียนรู้และการใช้งาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนและต้องการความยืดหยุ่นสูง

2.1.4 MySQL



รูปที่ 2.4 สัญลักษณ์ MySQL

MySQL [6] คือระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ Database Management System (DBMS) แบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือ Relational Database Management System (RDBMS) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยการแบ่งข้อมูลออกเป็นแถว (Row) และในแต่ละแถวแบ่งออกเป็นคอลัมน์ (Column) เพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลในตารางที่ข้อมูลในคอลัมน์ที่กำหนดแทนการเก็บข้อมูลที่แยกกันโดยไม่มี ความเชื่อมโยงกันซึ่งประกอบด้วยข้อมูล(Attribute)ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (Relation) โดยใช้ RDBMS Tools สำหรับการควบคุมและจัดเก็บฐานข้อมูลที่จำเป็น ทำให้นำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่ายและ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดแบ่งกลุ่มข้อมูลแต่ละประเภทได้ตามต้องการ จึงทำให้ MySQL เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีความนิยมสูง

MySQL เป็น (Open Source) ที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยชาวสวีเดน 2 คน คือ David Axmark และ Allan Larsson ร่วมกับชาวฟินแลนด์ Michael Monty Widenius

ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ถูกซื้อกิจการโดย Sun Microsystems และภายหลัง Oracle Corporation ได้เข้าซื้อกิจการในปี ค.ศ. 2010

MySQL มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบรองรับคำสั่งภาษา (Structured Query Language) หรือ SQL เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด (Open System) ที่มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และนิยมใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม PHP รวมถึงภาษาอื่น ๆ ที่สามารถทำงานร่วมกันกับฐานข้อมูล MySQL ได้หลากหลาย เช่น C, C++, Python, Java เป็นต้น อีกทั้ง MySQL ยังได้รับการออกแบบและปรับให้มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนา Website และ Web Application ทำให้สามารถรองรับการทำงานได้ทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ใช้งานหลายคนสามารถใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วย (Multi-user) นอกจากนี้ยังสามารถจัดการและสร้างฐานข้อมูลจำนวนมากรวมถึงประมวลผลหลาย ๆ งานได้พร้อมกัน (Multi-threaded) อย่างสมบูรณ์ จึงทำให้ MySQL เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Commerce (E-Commerce) และเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานสร้างเว็บไซต์ทั่วไป เพราะมีความแม่นยำ ครอบคลุม ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และอีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือสูง และยังโปรแกรมเสริมช่วยจัดฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย เช่น MySQL Admin, phpMyAdmin เป็นต้น

MySQL มีให้เลือกใช้งาน 2 รุ่น ได้แก่ MySQL Community Edition ที่เป็นเวอร์ชันฟรี ซึ่งเป็น Open Source และ MySQL Enterprise Edition ที่มีคุณสมบัติมากกว่าและการสนับสนุนด้านเทคนิคที่ครอบคลุม รวมถึงยังได้รับอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดย MySQL เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่และ Web Application เนื่องจากสามารถรองรับการรับส่งข้อมูลในระดับสูง รวมถึงยังมีคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น กระบวนการจัดเก็บข้อมูล (Store Procedure), กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Database Trigger), มุมมองฐานข้อมูล (Database View) และภาพรวมระบบฐานข้อมูล (Database Schema) เป็นต้น

โดย MySQL ถูกนำไปใช้ในองค์กรหรือกลุ่มธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ มากมาย เพราะสามารถปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

- การจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Website
- การจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Mobile Application
- การจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Application สำหรับองค์กร
- การจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์
- การจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
- การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลของลูกค้า

2.1.5 Firebase



รูปที่ 2.5 สัญลักษณ์ Firebase

Firebase [7] คือชุดเครื่องมือและบริการที่ครอบคลุมซึ่งนำเสนอเป็นแพลตฟอร์ม Backend-as-a-Service (BaaS) ช่วยให้นักพัฒนาสร้าง เปิดใช้ และขยายทั้งแอปพลิเคชันมือถือและเว็บได้อย่างง่ายดาย มีฐานข้อมูลเรียลไทม์ การพิสูจน์ตัวตน พื้นที่เก็บข้อมูล โฮสติ้ง และคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย และการจัดการทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียว

หัวใจหลักๆ ก็คือฐานข้อมูล Firebase มีฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดแบบเรียลไทม์ ฐานข้อมูลใช้โมเดลข้อมูลเชิงเอกสาร NoSQL ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ JSON และฐานข้อมูลรองรับธุรกรรมปรมาณูและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ตามเวลาจริง

Firebase ยังให้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้การตรวจสอบผู้ใช้ที่ปลอดภัยในแอปของตนได้อย่างง่ายดาย และยังรองรับผู้ให้บริการยืนยันตัวตนหลายราย เช่น อีเมล/รหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามยอดนิยม เช่น Google, Facebook และ Twitter นอกจากนี้ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์และบริการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว Firebase ยังมีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น รูปภาพและวิดีโอ ที่เก็บข้อมูลถูกรวมเข้ากับฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล

Firebase ยังมีโซลูชันการโฮสต์แบบสแตติก ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถโฮสต์เนื้อหาเว็บของตนได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม Firebase เช่น ไฟล์ HTML, CSS และ JavaScript สิ่งนี้ทำให้การปรับใช้และการปรับขนาดเว็บแอปทำได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าและกำหนดค่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ซับซ้อนและ Firebase มีชุดเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์การใช้งานและประสิทธิภาพของแอป เช่น การรายงานข้อขัดข้อง การตรวจสอบประสิทธิภาพ และการกำหนดค่าระยะไกล เครื่องมือเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการใช้แอป ช่วยให้นักพัฒนาสามารถระบุและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม

2.1.6 Visual Studio Code



รูปที่ 2.6 สัญลักษณ์ Visual Studio Code

Visual Studio Code [8] หรือ VS Code คือโปรแกรม Editor โดยจะใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมในทุกระดับ VS Code เป็นโปรแกรมฟรี โดยมีไลเซนส์แบบ MIT License ไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน แต่ในกรณีที่มีส่วนเสริมเป็น Third Party จะต้องดูไลเซนส์แยกต่างหากของแต่ละส่วน และรองรับการใช้งานทั้ง Windows, MacOS และ Linux รวมทั้งรองรับได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็น JavaScript, TypeScript, Python, C++ และอื่นๆ สามารถนำมาใช้งานได้งานไม่ซับซ้อน ซึ่งมีส่วนขยายหรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ให้เลือกใช้อยู่เยอะมากๆ นอกจากโปรแกรม VS Code ที่เราติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว VS Code ยังมีแบบออนไลน์ที่เรียกว่า VS Code for web ให้เราสามารถใช้งานได้ทุกที่อีกด้วย

2.1.7 HTML



รูปที่ 2.7 สัญลักษณ์ HTML

HTML [9] ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษามาร์กอัปที่ใช้กำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์ อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น ภาษา HTML คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนขึ้น ทำให้ Web Browser คือ โปรแกรมที่ใช้แปลงภาษา HTML สามารถค้นหา ดึงข้อมูล และแสดงเนื้อหาบนเว็บไซต์ในรูปแบบที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของข้อมูลตัวอักษร ภาพ วิดีโอ เสียง และไฟล์ต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงลิงก์ไปยังหน้าอื่นในเว็บไซต์ด้วย

นอกจากนี้ HTML ยังเป็นรากฐานของ WEB 3.0 ซึ่งเป็นแนวคิดของอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ที่เน้นการทำ AI, Blockchain, และการประมวลผลอัจฉริยะ ดังนั้น การเข้าใจ HTML และการพัฒนาโครงสร้างเว็บให้เป็นมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเติบโตทั้งในด้านการตลาดอย่างการทำ SEO และสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดวาง Site Structure เพราะ HTML เป็นโครงสร้างพื้นฐานของทุกเว็บไซต์ จึงใช้ในการกำหนด site structure คือ โครงสร้างของเว็บไซต์ และลำดับของเนื้อหาบนเว็บไซต์ ด้วยการใช้แท็กต่างๆ เช่น <header>, <nav>, <main>, <footer> เพื่อจัดวางหน้าเว็บไซต์ให้ติดต่อการทำ SEO นอกจากนี้ การเขียน HTML ที่ดียังช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้าใจและนำทางเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น อย่างการใช้เมนูนำทาง (<nav>) และลิงก์ภายในเว็บไซต์ (Internal Links) ทำให้ User Experience ดีขึ้น

มีบทบาทช่วยในการทำ Sitemap โครงสร้าง HTML ที่ดีช่วยให้ Google เข้าใจเว็บไซต์และสร้าง Sitemap ได้ง่ายขึ้น โดยเราสามารถใช้ HTML ในการสร้าง หน้า HTML Sitemap ซึ่งรวมลิงก์ไปยังทุกหน้าสำคัญของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถค้นหาและเข้าถึงหน้าเว็บต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ใช้ HTML ให้รองรับ Responsive Design Google จะให้คะแนน SEO สูงขึ้นถ้าเว็บไซต์นั้นเป็น Mobile-Friendly จึงต้องใช้ meta viewport ที่เป็น HTML เพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลได้ดีในทุกขนาดหน้าจอ ตัวอย่างโค้ด เช่น <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

2.1.8 CSS



รูปที่ 2.8 สัญลักษณ์ CSS

CSS [10] คือ ภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่างพื้นหลัง เส้นขอบและอื่นๆ ตามที่ต้องการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลักษณะเป็นภาษาที่

มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

ประโยชน์ของ CSS

1. ช่วยให้เนื้อหาภายในเอกสาร HTML มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและในการแก้ไขเอกสารก็สามารถทำได้ง่ายกว่าเดิม เพราะการใช้ CSS จะช่วยลดการใช้ภาษา HTML ลงได้ในระดับหนึ่ง และแยกระหว่างเนื้อหากับรูปแบบในการแสดงผลได้อย่างชัดเจน
2. ทำให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็ว เนื่องจาก code ในเอกสาร HTML ลดลง จึงทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง
3. สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลจากคำสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ให้มีการแสดงผลในเอกสารแบบเดียวกันทั้งหน้าหรือในทุกๆ หน้าได้ ช่วยลดเวลาในการปรับปรุงและทำให้การสร้างเอกสารบนเว็บมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการแสดงผล ให้คล้ายหรือเหมือนกันได้ในหลาย Web Browser
4. ช่วยในการกำหนดการแสดงผลในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับสื่อต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
5. ทำให้เว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นและมีความทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานในอนาคตได้ดี

2.1.9 Google Oauth

Google OAuth [11] เป็นโปรโตคอลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอนุญาตให้ระบบหรือแอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บอยู่ในบัญชี Google ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรหัสผ่านของผู้ใช้ให้กับแอปพลิเคชัน ในการใช้ OAuth ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการโจมตีเนื่องจากข้อมูลจะถูกนำมาแลกเปลี่ยนผ่าน Token ซึ่งมีการเข้ารหัส และควบคุมสิทธิ์การใช้งานอย่างชัดเจนหลักการทำงานของ Google OAuth ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังนี้

2.1.9.1 การร้องขอสิทธิ์ (Authorization Request)

เมื่อผู้ใช้เลือก "สมัครสมาชิก" หรือ "เข้าสู่ระบบ" ด้วย Google Account แอปพลิเคชัน และจะเรียกใช้ Google OAuth API เพื่อร้องขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล เช่น ชื่อ, อีเมล, หรือรูปโปรไฟล์ข้อมูลที่ร้องขอจะถูกกำหนดผ่าน Scope ที่แอปพลิเคชันระบุ

2.1.9.2 การยืนยันตัวตนและอนุญาต (User Authentication and Consent)

หากผู้ใช้อยังไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่บัญชี Google ระบบจะขอให้ผู้ใช้ทำการล็อกอินจากนั้น Google จะแสดงหน้าต่างแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่แอปพลิเคชันต้องการที่จะเข้าถึงผู้ใช้สามารถเลือกอนุญาต หรือปฏิเสธ การเข้าถึงข้อมูล

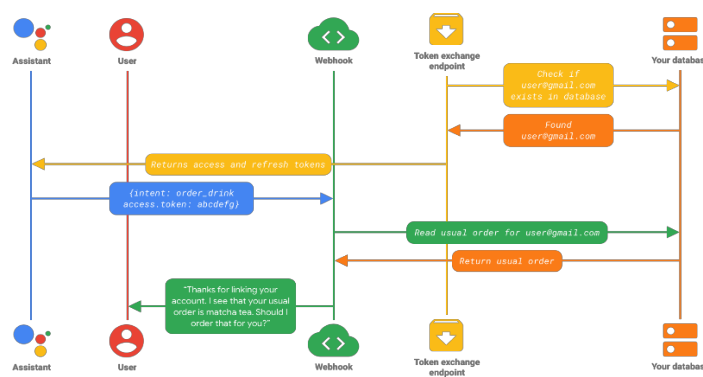
2.1.9.3 การส่งโทเค็น (Token Generation)

หากผู้ใช้อนุญาต ระบบจะสร้าง Authorization Code และส่งกลับไปยังแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันจะใช้ Authorization Code นี้ในการแลกเปลี่ยนกับ Access Token ในบางกรณี Google อาจส่ง Refresh Token เพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันดึงข้อมูลในอนาคตได้โดยไม่ต้องขอสิทธิ์ใหม่

2.1.9.4 การใช้งานโทเค็น (Token Usage)

การใช้งานโทเค็น (Access Token) เป็นขั้นตอนที่แอปพลิเคชันนำโทเค็นที่ได้รับจาก Google OAuth มาใช้ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Google API โดยโทเค็นนี้เป็นตัวแทนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ได้อนุญาตไว้ เช่น ข้อมูลชื่อ, อีเมล, หรือข้อมูลอื่น ๆ ตามขอบเขต (Scope) ที่กำหนดไว้โทเค็นจะถูกส่งผ่าน HTTP Request ในส่วนของ Authorization Header เพื่อยืนยันตัวตนของแอปพลิเคชันและร้องขอข้อมูลจาก Google API ตัวอย่างเช่น หากแอปพลิเคชันต้องการดึงข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ ระบบจะส่งคำร้องขอไปยัง API ของ Google โดย Access Token

ต้นเมื่อผู้ใช้



รูปที่ 2.9 มีข้อมูลผู้ใช้ในระบบ

ดังในรูปที่ 2.9 มีข้อมูลผู้ใช้ในระบบ เมื่อผู้ใช้ส่งคำขอไปยังผู้ช่วย (Assistant) โดยคำขอจะประกอบไปด้วยเจตนาการใช้งาน (intent) เช่น "order. Drink" และ Access Token (abcdefg) เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ โดยผู้ช่วยจะทำการส่งคำขอไปยัง Webhook ซึ่งเป็นตัวกลางในการจัดการคำขอ โดย Webhook จะส่ง Access Token นี้ไปยัง Token Exchange Endpoint เพื่อตรวจสอบว่า Access Token นั้นถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบว่าผู้ใช้ (เช่น user@gmail.com) มีอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ หากพบว่าผู้ใช้นี้มีอยู่ในระบบ ฐานข้อมูลจะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ เช่น คำสั่งซื้อประจำที่ผู้ใช้เคยทำไว้ (เช่น "Matcha Tea") กลับมายัง Token Exchange Endpoint และส่งต่อกลับมายัง Webhook ซึ่ง Webhook จะส่งข้อมูลนี้ไปยังผู้ช่วยอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ช่วยสามารถตอบกลับผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยผู้ช่วยจะสื่อสารกับผู้ใช้ด้วยข้อความที่เป็นมิตรและชัดเจน เช่น "ขอบคุณที่เชื่อมต่อบัญชีของคุณพบว่าคำสั่งซื้อประจำของคุณคือชาเขียวมัทฉะต้องการให้ฉันสั่งสิ่งนี้ให้คุณหรือไม่?" กระบวนการทั้งหมดนี้มี

เป้าหมายเพื่อให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยยังคงรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความแม่นยำในการประมวลผลคำขอในเวลาเดียวกัน

2.1.10 Cloudinary

Cloudinary คือ Software-as-a-Service (SaaS) หรือ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต Cloudinary เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการจัดการรูปภาพ และ วิดีโอ สำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

Cloudinary มีโซลูชัน แบบ end-to-end สำหรับรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่ อัปโหลด(upload), การจัดเก็บ(storage), การบริหารการจัดการ(administration), เครื่องมือการจัดการ(manipulation) และ การส่งมอบ(delivery) การอัปโหลดการประมวลผลและการส่งมอบจะทำบนเซิร์ฟเวอร์ของ Cloudinary และปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อจัดการกับการโหลดของผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับ อุปกรณ์(device)นั้นๆ

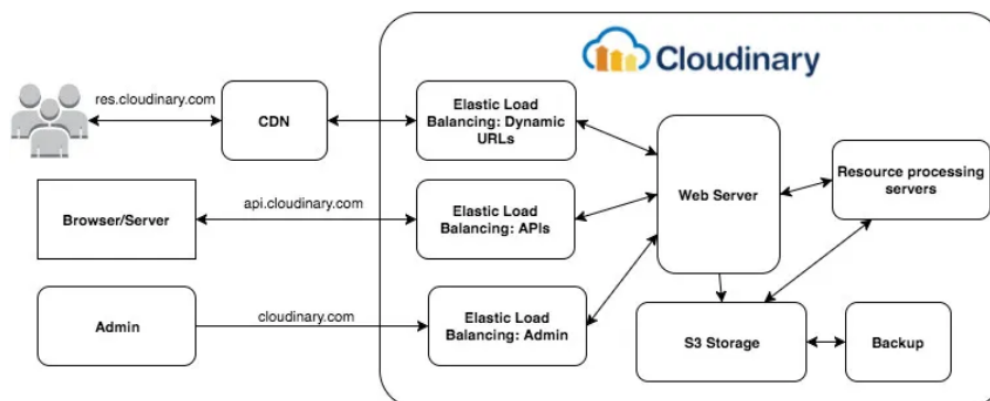
ข้อดีของ Cloudinary

- ช่วยลดเวลาจากการ ศึกษาและพัฒนา และสามารถลดค่าใช้จ่ายลง 90%
- สามารถ ใช้ร่วมกับ Framework มากมาย ได้อย่างง่ายดาย
- มี Features ในการจัดการรูปภาพที่ดีและมากมาย
- มีการจัดการรูปภาพ, APIs สำหรับ อัปโหลด, เรียกใช้งาน และ ระบบการจัดการ ไว้ให้ในระบบ Cloud
- ประสิทธิภาพของผู้ใช้ที่ดีขึ้น: เว็บไซต์ของคุณดูโหลดได้อย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์ใดก็ได้

Architecture และ Concepts ของ Cloudinaryระบบของ Cloudinary จะทำทุกอย่างบน Cloud รูปภาพและวิดีโอของคุณจะถูกจัดส่งผ่าน Server ที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านทาง CDN (Content Delivery Networks) รูปภาพและวิดีโอที่อัปโหลดไปยัง Cloudinary ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและจัดการโดย Cloudinary

โซลูชันการจัดการ ของ Cloudinary ประกอบด้วย

- Server ประสิทธิภาพสูงที่สนับสนุนการอัปโหลดและดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ว
- พื้นที่จัดเก็บที่พร้อมใช้งานสูงและมั่นใจได้ว่าทรัพยากรของคุณจะพร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ
- Server การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการสร้างภาพและวิดีโอที่คุณต้องการ



รูปที่ 2.10 ภาพรวม Service architecture ของ Cloudinary

Delivery lifecycle ของ Cloudinary ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ การอัปโหลด, การจัดเก็บ, การจัดการ, การตัดแปลง และ การเรียกใช้งานเมื่อรูปภาพต้นฉบับถูกอัปโหลดไปยังบัญชี Cloudinary ของคุณแล้วคุณสามารถจัดการผ่าน secured APIs หรือ Management Console และฝัง URL ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อเรียกใช้งานข้อมูลต้นฉบับในรูปแบบต่างๆ การเรียกใช้งานผ่าน URL มีตัวช่วยเกี่ยวกับวิธีการจัดการ(หรือตัดแปลง) ก่อนการส่งมอบ

2.1.11 Image Processing / OCR



รูปที่ 2.11 OCR

OCR หรือ Optical Character Recognition [12] คือกระบวนการในการเปลี่ยนข้อความที่อยู่ในรูปให้อยู่ในรูปแบบของข้อความหรือกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างข้อความหรือไฟล์เอกสารจากไฟล์สแกนเอกสารทั้งในรูปแบบการพิมพ์หรือลายมือ

เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น ลองนึกถึงโค้ด หรือ Serial number ที่มีทั้งตัวเลขและตัวหนังสือที่เราอยากเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เทคโนโลยี OCR จะช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลได้ โดยใช้เทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบ ในการประมวลผลข้อมูลในรูปถ่ายนั้นๆ ดึงข้อมูลตัวอักษรออกมา และทำการจำแนกตัวหนังสือเหล่านั้น

สิ่งที่ OCR ไม่สามารถทำได้ คือการอ่านวัตถุ หรือสิ่งของที่เราต้องสแกน OCR ทำหน้าที่เพียงแค่อ่านตัวหนังสือที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลเท่านั้นตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะทำการสแกนคำศัพท์เทคโนโลยี OCR จะทำการอ่านและเรียนรู้ตัวหนังสือเหล่านั้นแต่เทคโนโลยี OCR ไม่ได้รู้ความหมายของคำคำนั้น

ขั้นตอนการทำงานของเทคโนโลยี OCR

หากสมมติว่าชีวิตเป็นเรื่องง่าย และเรามีเพียงตัวอักษรเดียว คืออักษรตัว A และถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆ เทคโนโลยี OCR ยังคงต้องเจอความท้าทายในเรื่องนี้ เพราะแต่ละคนเขียนอักษร A ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แม้กระทั่งตัวพิมพ์อักษร A ในหนังสือแต่ละเล่มก็ยังใช้ฟอนท์กันคนละแบบ

โดยทั่วไปแล้ว มี 2 วิธีที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจำแนกตัวหนังสือ หรืออักขระในแบบภาพรวม หรือที่เรียกว่า Pattern Recognition หรือจะเป็นวิธีการตรวจจับในแต่ละบรรทัด และลายเส้นของตัวหนังสือที่เรียกว่า Feature Detection

1. Pattern Recognition

ถ้าทุกคนเขียนตัวอักษร A เหมือนกันหมดคอมพิวเตอร์จะสามารถจำแนกตัวอักษร A ได้ง่ายมาก ยิ่งขึ้นแค่ทำการเปรียบเทียบรูปที่ถูกสแกนเข้ามา กับตัวหนังสือ A ที่เก็บเอาไว้ในระบบและถ้าทั้งสองอย่างเหมือนกัน ทำให้สามารถระบุได้ว่าตัวอักษรนี้คือตัวอักษร A

แต่เราจะทำให้ทุกคนเขียนตัวหนังสือเหมือนกันได้อย่างไร? ย้อนกลับไปเมื่อปี 1960 มีการพัฒนาฟอนท์รูปแบบพิเศษขึ้นมาเรียกว่า OCR-A ที่ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น เช็คทุกตัวอักษรจะมีความกว้างเท่ากัน และออกแบบลายเส้นของตัวอักษรมาเป็นอย่างดีเพื่อสามารถแยกความแตกต่างจากตัวอักษรทั่วไปได้ง่ายขึ้น เช็คที่ถูกพิมพ์ออกมาจะใช้ฟอนท์พิเศษอันนี้ทั้งหมด และโปรแกรม OCR ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจำแนกตัวอักษรประเภทนี้เช่นกัน โดยออกแบบฟอนท์ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน ทำให้โปรแกรม OCR สามารถจำแนกตัวอักษรได้โดยง่าย แต่ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ตัวอักษรส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้ใช้ฟอนท์ OCR-A รวมถึงลายมือเขียนเช่นกันในขั้นตอนถัดไปจึงจะเป็นเรื่องของการสอนให้โปรแกรม OCR สามารถจำแนกฟอนท์ตัวอักษรทั่วไปได้มากขึ้น เช่น ฟอนท์ Time, Helvetica, Courier และอื่นๆ นั่นหมายถึงว่าโปรแกรม OCR จะสามารถจำแนกฟอนท์ตัวอักษรได้มากขึ้น แต่ยังไม่สามารถหารันตีได้ว่าระบบ OCR จะสามารถจำแนกได้ทุกฟอนท์ที่มีการส่งไป

2. Feature Detection

หรือเรียกกันว่า Feature extraction หรืออีกชื่อเรียกว่า Intelligent Character Recognition (ICR) วิธีการนี้เป็นวิธีที่สามารถจำแนกตัวหนังสือได้มากกว่า สมมติว่าเราเป็นโปรแกรม OCR ที่ต้องจำแนกตัวหนังสือที่เป็นลายมือที่มีความหลากหลาย เราจะเลือกตัวหนังสือ A ออกมาได้อย่างไร ถึงแม้ว่า

มีการเขียนที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย วิธีการนี้ใช้กฎการทำงานดังต่อไปนี้ ถ้าเราเห็นเส้นตรงเฉียงสองเส้นที่มาประกบกันตรงกลางด้านบนสุด และมีเส้นแนวนอนตรงกลางระหว่างเส้นตรงเฉียงสองเส้น โดยใช้กฎการทำงานนี้ จะสามารถจำแนกได้ว่าตัวอักษรนี้คือตัวอักษร A ไม่ว่าจะเป็นฟอนท์รูปแบบไหน แทนที่จะใช้วิธีการจำแนกแพทเทิร์นตัวอักษร A แบบสมบูรณ์ ใช้เป็นวิธีในการจำแนกแต่ละองค์ประกอบของตัวหนังสือ (เส้นด้านข้าง, เส้นขีดคร่อม และอื่นๆ) แทน โปรแกรม OCR ส่วนใหญ่ที่จำแนกตัวหนังสือแบบ Omni font คือโปรแกรมจำแนกตัวหนังสือแบบพิมพ์ในหลากหลายฟอนท์) ใช้วิธีการทำงานแบบ Feature Detection มากกว่าที่จะใช้วิธี Pattern Recognition และโปรแกรม OCR บางประเภทจะใช้วิธี Neuron Network (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิธีดึงแพทเทิร์นแบบอัตโนมัติเหมือนวิธีการทำงานดังสมอง)

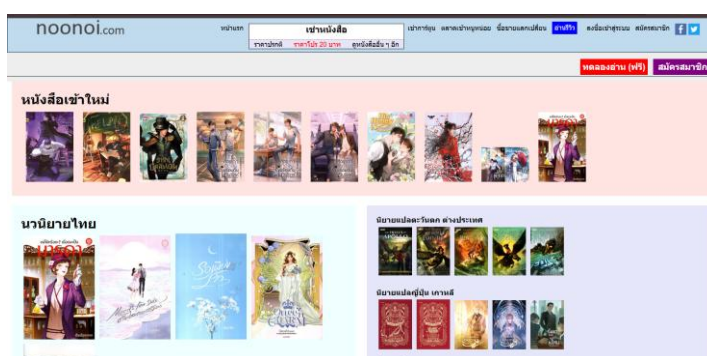


รูปที่ 2.12 ตัวอย่างของการรวมตัวอักษร

เพื่อให้สามารถจัดการกับเอกสารได้หลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการเทคโนโลยี OCR เริ่มมีการพัฒนาระบบที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เช่นระบบที่สามารถประมวลผลรูปภาพแบบที่พิเศษเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจำแนกอักขระหรือตัวอักษรรวมถึงมีการรวบรวมหลายเทคนิคไว้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ใช้กฎเกณฑ์ในการทำธุรกิจบางอย่าง มาตรฐานคำศัพท์ หรือข้อมูลประกอบด้วยรูปภาพสี่เหล่านี้นี้เป็นการใช้กลยุทธ์การรวมหลายๆเทคนิค Optimization เข้าไว้ด้วยกันที่เรียกว่า “application-oriented OCR” or “customized OCR” มักจะประยุกต์ใช้กับการอ่านข้อมูลนามบัตร ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี รวมถึงบัตรประจำตัวประชาชน

2.2 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 Noonoi.com



รูปที่ 2.13 เว็บไซต์ Noonoi.com

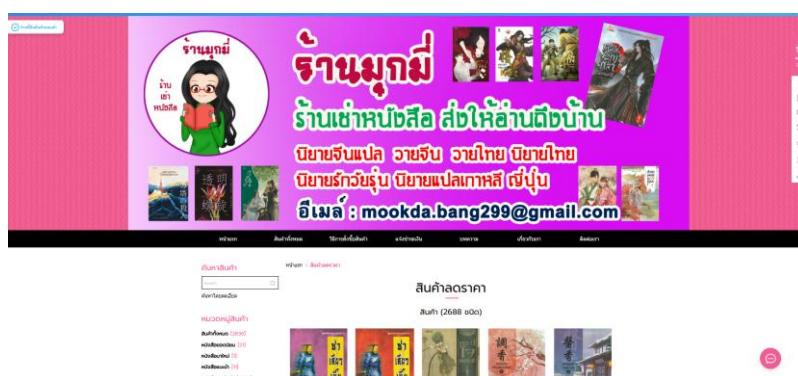
[13] เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการให้บริการเช่าหนังสือมือสอง และยังมีบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจออนไลน์ โดยมีบทบาทเป็น eCommerce facilitator ช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกสามารถจัดการธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการหลักของเว็บไซต์ประกอบด้วย การเช่าหนังสือมือสอง ตลาดกลางสำหรับซื้อขายสินค้าและบริการจัดส่งหนังสือถึงบ้าน เหมาะสำหรับร้านค้าและผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงหนังสือในราคาย่อมเยา

นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังจัดหมวดหมู่หนังสืออย่างชัดเจน เช่น นิยายไทย นิยายแปลตะวันตก นิยายแปลญี่ปุ่น และการ์ตูน พร้อมทั้งแสดงกิจกรรมล่าสุด เช่น รายการหนังสือที่เข้าคิวให้เช่า หรือความคิดเห็นจากสมาชิก

แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมและการกล่าวถึงจากผู้ใช้จริงบนเว็บไซต์พันทิป โดยจะมีการยกย่องว่าเป็น “ร้านเช่าหนังสือที่อัปเดตรายชื่อหนังสือเข้าใหม่อย่างสม่ำเสมอ ในราคาประหยัด และมีบริการส่งถึงบ้าน” ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายที่ผู้ใช้ได้รับจากการใช้บริการ

2.2.2 Mookmie299



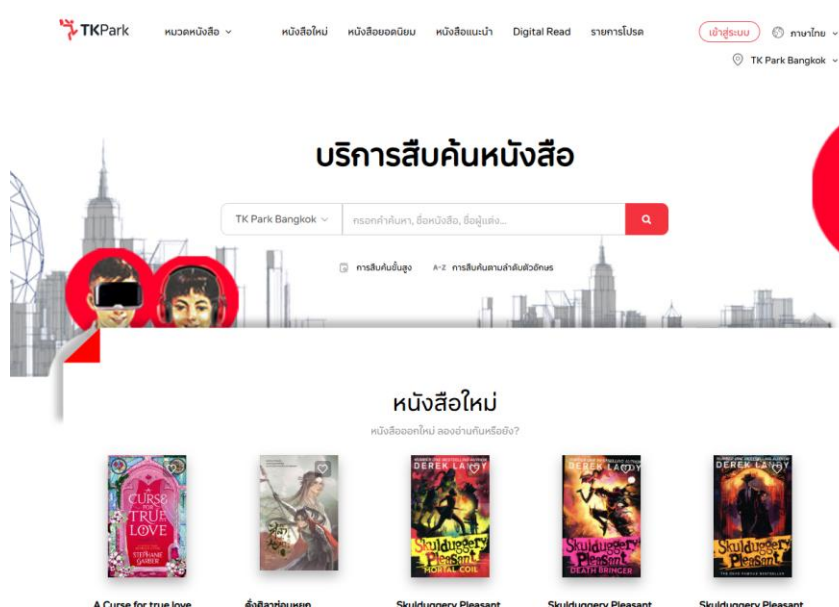
รูปที่ 2.14 เว็บไซต์ Mookmie299

เว็บไซต์ mookmie299.com [14] เป็นร้านเช่าหนังสือออนไลน์ชื่อ “มูกมี” ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม LnwShop โดยมีระบบ (LnwShop Sure Shopping Verify) ระดับ 2 เพื่อสร้างความ

นำเชื่อถือ โดยได้ยืนยันตัวตนผ่านเอกสาร เช่น บัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร หรือทะเบียนพาณิชย์ (DBD)

บริการหลักของเว็บไซต์ คือ การเช่าหนังสือและจัดส่งถึงบ้าน ผู้ใช้สามารถเลือกเช่าหนังสือจากหลายหมวดหมู่ เช่น เรื่องสั้นเล่มเล็กขนาด A6 ในราคาย่อมเยา (เช่น 13.35 บาท หรือ 89.00 บาทต่อเล่ม) เว็บไซต์ยังใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ TikTok ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับลูกค้า

2.2.3 tkpark

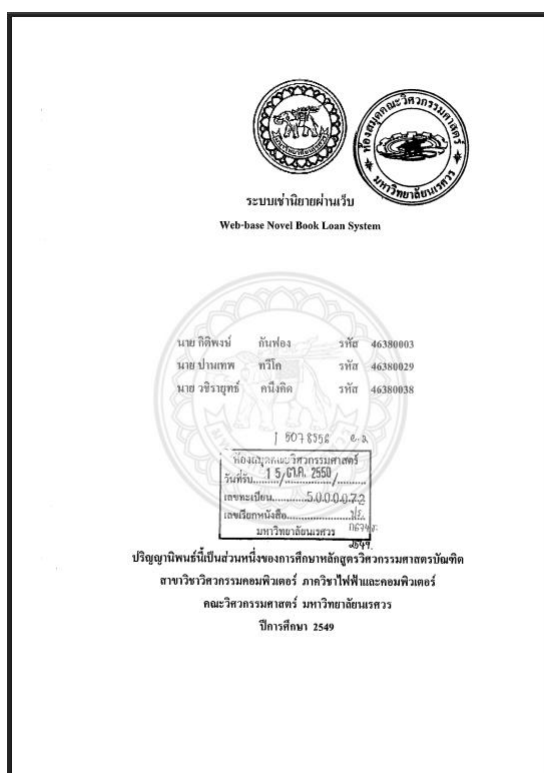


รูปที่ 2.15 www.tkpark.or.th

tkpark.com หรือ www.tkpark.or.th [15] คือเว็บไซต์ของ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) [16] ซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการรักการอ่านและแสวงหาความรู้ โดยมีบริการ

ห้องสมุดดิจิทัล (TK Public Online Library) ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, หนังสือเสียง, และสื่อความรู้อื่นๆ ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น TK Read และ Libby.

2.2.4 เอกสารงานวิจัย ระบบเช่านียายผ่านเว็บ



รูปที่ 2.16 เอกสารงานวิจัยระบบเช่านียายผ่านเว็บ

เอกสารงานวิจัย [17] “ระบบเช่านียายผ่านเว็บไซด์” [18] ฉบับนี้เป็นของนักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเช่าหนังสือหรือนียายผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก ลดขั้นตอนในการติดต่อเช่าหนังสือแบบเดิม และเพิ่มความสะดวกรสบายให้กับผู้ใช้งานที่ไม่สามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตนเอง

ระบบดังกล่าวออกแบบให้มีฟังก์ชันหลัก เช่น การลงทะเบียนสมาชิก การแสดงรายการหนังสือ การเช่าและคืนหนังสือผ่านระบบ และอื่นๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการร้านเช่านียายให้มีความเป็นระบบมากขึ้น

จากการศึกษางานวิจัยนี้ พบว่าสามารถนำแนวคิดบางส่วนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเข้าหนังสือหรือระบบร้านนิตยสารออนไลน์ในปัจจุบันได้ โดยเฉพาะด้านการจัดการฐานข้อมูลสมาชิก การแสดงผลรายการหนังสือ และกระบวนการเข้า-คืนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้ในยุคดิจิทัล

2.3 ตารางเปรียบเทียบ

ตารางเปรียบเทียบระบบงานที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบระบบที่เกี่ยวข้อง

ระบบงาน	Nonoi.com	Mookmie299	ระบบที่พัฒนา
มีการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบแบบกรอกข้อมูล	✓	✓	✓
มีการสมัครสมาชิกด้วย Google	✓		✓
มีการเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกข้อมูล	✓	✓	✓
มีการเข้าสู่ระบบด้วย Google	✓		✓
เลือกดูหนังสือตามหมวดหมู่	✓	✓	✓
ระบบแนะนำหนังสือจากความคล้ายกันในเนื้อหา			✓
ระบบ OCR แสกนภาพหนังสือเป็น PDF สำหรับทดลองอ่าน			✓
ระบบแจ้งเตือนสถานะเช่าแบบละเอียด			✓
ระบบค้นหาแบบเดาคำ (Fuzzy Search) สำหรับการพิมพ์ผิด			✓

ระบบงาน	Nonoi.com	Mookmie299	ระบบที่พัฒนา
มีการตรวจสอบการชำระเงิน	✓	✓	✓

เอกสารอ้างอิง

- [1] wikipedia.com, "Angular (web framework)," wikipedia.com, 31 6 2025. [Online]. Available: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Angular_%28web_framework%29. [Accessed 13 10 2025].
- [2] manaosoftware.co.th, "Angular หรือ React อะไรเหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน," <https://manaosoftware.co.th>, [Online]. Available: <https://tinyurl.com/2xr5wwnp>. [Accessed 13 october 2025].
- [3] Ars Staff, "Microsoft TypeScript: the JavaScript we need, or a solution looking for a problem?," <https://arstechnica.com>, 3 october 2012. [Online]. Available: <https://tinyurl.com/yxu5mkpm>. [Accessed 8 october 2025].
- [4] wikipedia, "TypeScript," wikipedia, 10 october 2025. [Online]. Available: <https://tinyurl.com/36kn6px2>. [Accessed 10 october 2025].
- [5] Chaiwat Somphao, "Node.js คืออะไร?," borntodev, 10 aprill 2024. [Online]. Available: <https://www.borntodev.com/2024/04/10/การเริ่มต้นกับ-node-js-สร้าง-web-server>. [Accessed 8 october 2025].
- [6] Knowledge Base, "MySQL คือ อะไร ?," openlandscape, 13 january 2023. [Online]. Available: <https://blog.openlandscape.cloud/mysql>. [Accessed 8 october 2025].
- [7] Jedsada Saengow, "[Firebase] คืออะไร," medium.com, 16 may 2018. [Online]. Available: <https://medium.com/jed-ng/firebase-คืออะไร-มาดูวิธีสร้าง-project-และทำความเข้าใจกับ-firebase-d48bfac67b14>. [Accessed 8 october 2025].
- [8] webdodee.com, "Visual Studio Code หรือ VS Code คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง," webdodee.com, 2 july 2024. [Online]. Available: <https://webdodee.com/what-is-visual-studio-code-and-how-to-use>. [Accessed 8 october 2025].
- [9] Siripong Klinkajon, "HTML คืออะไร เข้าใจพื้นฐานแบบง่ายๆ เพื่อการทำ SEO ให้มีคุณภาพ," nerdoptimize.com, 14 march 2025. [Online]. Available: <https://nerdoptimize.com/website/what-is-html>. [Accessed 8 october 2025].

- [10] Kipakapron, "CSS คืออะไร มีประโยชน์ อย่างไร," sogoodweb.com, 23 april 2018. [Online]. Available: <https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/79237/CSS-คืออะไร-มีประโยชน์-อย่างไร>. [Accessed 8 october 2025].
- [11] mikelopster.dev, "OAuth คืออะไร ?," mikelopster.dev, 27 march 2024. [Online]. Available: <https://mikelopster.dev/posts/oauth-basic>. [Accessed 13 october 2025].
- [12] Business & Technology, "เทคโนโลยี OCR คืออะไร และมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร," aigencorp.com, 1 December 2021. [Online]. Available: <https://aigencorp.com/what-is-ocr>. [Accessed 9 october 2025].
- [13] noonoi.com, "หน้าหลัก," noonoi.com, 8 october 2025. [Online]. Available: <https://www.noonoi.com>. [Accessed 8 october 2025].
- [14] mookmie299.com, "เว็บไซต์เช่าหนังสือ," mookmie299.com, [Online]. Available: <http://www.mookmie299.com>. [Accessed 8 october 2025].
- [15] TKPark.com, "บริการสืบค้นหนังสือ," TKPark, 8 october 2025. [Online]. Available: <https://tinyurl.com/4f8a498f>. [Accessed 8 october 2025].
- [16] Life Long Learning, "TK Park พื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้ ที่ชวนทุกคนมาอ่าน คิด และลงมือทำ," thepotential.org, 2 November 2022. [Online]. Available: <https://thepotential.org/playground/tk-park/#:~:text=“ที่เคพาร์คเป็น,เรียนรู้ด้วยTK Park พื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้ ที่ชวนทุกคนมาอ่าน คิด และลงมือทำตัวเอง.> [Accessed 8 october 2025].
- [17] กิตติพงษ์ กันฟอง, ปางเทพ ทวีโค, วชิราวุทธิ์ คณิงคิต, "ระบบเช่านิยายผ่านเว็บ Web-base Novel Book Loan System," มหาวิทยาลัยนเรศวร, ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์, 2004.
- [18] กิตติพงษ์ กันฟอง, ปางเทพ ทวีโค, วชิราวุทธิ์ คณิงคิต, "ระบบเช่านิยายผ่านเว็บ web-base Novel Book Loan System," 15 october 2007. [Online]. Available: <https://tinyurl.com/25fyp7xs>. [Accessed 8 october 2025].
- [19] TKPark, "บริการสืบค้นหนังสือ และ เช่าหนังสือ," TKPark, [Online]. Available: <https://tinyurl.com/3dwez3nf>. [Accessed 8 october 2025].